МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра *конструирования и технологии радиоэлектронных средств (КТРС)*
(полное название кафедры)

Утверждаю

Зав. кафедрой

к.т.н., доц. Синельников А.В.
(подпись, инициалы, фамилия)

«18» 06 2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Емельянов Даниил Андреевич
(фамилия, имя, отчество студента – автора работы)

Проектирование конструкции установщика smd компонентов
(тема работы)

Факультет радиотехники и электроники
(полное название факультета)

Направление подготовки *11.03.03 Конструирование и технология электронных средств*
(код и наименование направления подготовки бакалавра)

Руководитель от НГТУ

Богомолов Павел Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

К.т.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)

13.06.25
(подпись, дата)

Автор выпускной квалификационной работы

Емельянов Даниил Андреевич
(фамилия, имя, отчество)

РК6-11
(факультет, группа)

13.06.25
(подпись, дата)

Новосибирск 2025

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра *конструирования и технологии радиоэлектронных средств (КТРС)*
(полное название кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой *Синельников А.В.*
(фамилия, имя, отчество)

05.03.25
(подпись, дата)

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА

студенту *Емельянову Даниилу Андреевичу*
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки *11.03.03 Конструирование и технология электронных средств*
(код и наименование направления подготовки бакалавра)

Факультет радиотехники и электроники
(полное название факультета)

Тема *Проектирование конструкции установщика smd компонентов*
(полное название темы выпускной квалификационной работы бакалавра)

Исходные данные (или цель работы)
1.Размер ПП: от 20×20 до 300×150
2.Вес не более 40 кг
3.Точность позиционирования ± 100мкм
4.Себестоимость компонентов до 50.000 рублей.

Структурные части работы *Титульный лист*
Задание на выпускную квалификационную работу
Название, аннотация и ключевые слова на русском и иностранном языке
Введение
1. Аналитический обзор литературы
2. Теоретическая часть
3. Проектная часть

4 Экономическая часть

5 Раздел охрана труда

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Задание согласовано и принято к исполнению.

Руководитель от НГТУ	Студент
Бесполитов Павел Геннадьевич	Емельянов Даниил Андреевич
(фамилия, имя, отчество)	(фамилия, имя, отчество)
к. т. н., доцент	РК6-11
(ученая степень, ученое звание)	(факультет, группа)
05.03.2025	05.03.2025
(подпись, дата)	(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по НГТУ № 1204/2 от «05» марта 2025 г.

изменена приказом по НГТУ № _____ от «____» _____ 20____ г.

ВКР сдана в ГЭК № 11, тема сверена с данными приказа

11.06.2025

(подпись секретаря государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, дата)

Булей Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество секретаря государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВЩИКА SMD КОМПОНЕНТОВ
АННОТАЦИЯ

В данной выпускной квалификационной работе приведено описание основных этапов разработки ЧПУ установщика SMD элементов. Работа включает в себя несколько ключевых разделов, таких как обзор конструкций ЧПУ станков, выбор элементной базы, проектирование и реализация SMD-установщика.

Далее был проведён расчёт себестоимости изготовления ЧПУ установщика SMD элементов. Рассмотрены основные правила безопасной разработки.

Ключевые слова: ЧПУ установщик SMD элементов, конструкция ЧПУ станков, автоматизированный монтаж.

DESIGNING A STRUCTURE FOR INSTALLING SMD COMPONENTS

ANNOTATION

This final qualifying paper describes the main stages of the development of a CNC installer of SMD elements. The work includes several key sections, such as an overview of CNC machine tool designs, the choice of an element base, and the design and implementation of an SMD installer.

Next, the cost of manufacturing a CNC installer of SMD elements was calculated. The basic rules of safe development are considered.

Keywords: CNC installer of SMD elements, design of CNC machines, automated installation.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 8

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР..... 10

1.1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ SMD-УСТАНОВЩИКОВ .. 10

1.2 СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ..... 14

1.3 АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ SMD-УСТАНОВЩИКА..... 15

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 17

2.1 РАМЫ..... 17

2.2 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ..... 18

2.3 КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ..... 21

2.4 РАСЧЁТ ТОЧНОСТИ..... 28

2.5 ШАГОВЫЕ И СЕРВОДВИГАТЕЛИ..... 31

2.6 СМЕННЫЕ СОПЛА..... 33

2.7 СИСТЕМА ПОДАЧИ SMD КОМПОНЕНТОВ..... 34

2.8 ПНЕВМОСИСТЕМА..... 37

2.9 ЮСТИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ..... 43

3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ..... 44

3.1 СОЗДАНИЕ ДЕТАЛЕЙ В САПР AUTODESK INVENTOR..... 44

3.2 СОЗДАНИЕ СБОРОК В САПР AUTODESK INVENTOR..... 51

3.3 СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В SIEMENS NX CAM.. 52

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата.

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Емельянов			6.05
Пров.	Богомолов			6.05
Н.контр.	Богомолов			6.05
Утв.	Синельников			6.06

НГТУ.442221.001ПЗ

Проектирование конструкции установщика smd компонентов

Пояснительная записка

Лит.	Лист	Листов
	6	65

РК6-11

Копировал

Формат А4

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 56
4.1 РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАМЫ..... 56
4.2 РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПНЕВМОСИСТЕМЫ 57
5 РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА..... 59
5.1 РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 62
ПРИЛОЖЕНИЕ..... 65

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия технологии автоматизированного управления и компьютерного программирования стали неотъемлемой частью современного производства. Числовое программное управление (ЧПУ) представляет собой одну из наиболее значимых инноваций в области обработки материалов, обеспечивая высокую точность, повторяемость и эффективность производственных процессов. ЧПУ станки позволяют автоматизировать операции, которые ранее выполнялись вручную, что существенно сокращает время обработки и снижает вероятность ошибок. В процессе работы будут рассмотрены основные элементы системы ЧПУ, такие как программное обеспечение, механические компоненты и системы управления.

Актуальность данной работы обусловлена стремительным ростом спроса на микроэлектронику, который наблюдается в последние годы. Это связано с увеличением количества стартапов и образовательных учреждений, работающих в области разработки и производства электронных устройств. В таких условиях возникает необходимость в доступных решениях для автоматизации процессов монтажа, что позволяет значительно повысить эффективность и качество производимых изделий.

Существующие промышленные установки для монтажа SMD-компонентов, как правило, имеют высокую стоимость, что делает их недоступными для небольших компаний и учебных заведений, у которых ограничены финансовые ресурсы. Это создает барьер для внедрения современных технологий и автоматизации, что в свою

очередь может замедлить развитие инновационных проектов и образовательных программ. В связи с вышеизложенным, задачей данной дипломной работы является разработка бюджетной конструкции SMD-установщика, который будет обладать точностью позиционирования в диапазоне 100-200 мкм.

Основные цели, которые необходимо достичь в рамках этой задачи, включают:

1. Анализ существующих решений для автоматизации монтажа SMD-компонентов, выявления их преимуществ и недостатков.
2. Разработка концепции, проектирование механической и электронной частей устройства, с упором на простату и доступность.
3. Определение методов, компонентов и технологий для обеспечения заявленной точности позиционирования SMD-компонентов.
4. Проведение тестирования прототипа, оценка его производительности и точности монтажа SMD-компонентов, оптимизация и внесения изменений в прототип.
5. Подготовка документации на SMD-установщик.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1.1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ SMD-УСТАНОВЩИКОВ

1 Промышленные SMD-установщики

- Yamaha YSM20 WR (Рисунок 1) – установка предлагает высокую скорость монтажа и отличную точность, благодаря использованию современных технологий, таких как автоматическое распознавание компонентов и системы управления с обратной связью.

Основные характеристики приведены в таблице 1 [7].

Таблица 1 – характеристики Yamaha YSM20 WR

Max Размер ПП	810×742мм
Производительность	95.000 компонентов/час
Точность монтажа	±0,035мм
Устанавливаемые компоненты	От 03015 до 55×100×28мм
Питатели	140 питателей 8 мм или 128 матричных питателей
Габариты установщика	1374×2110×1445мм
Вес	1500кг



Рисунок — 1 Yamaha YSM20 WR

- HW-T4-44F (Рисунок 2) - Напольный установщик компонентов HUAWEI HW-T4F предназначен для среднесерийного производства и оснащен линейным шарико-винтовым приводом, а также линейными направляющими по осям XY, четырьмя установочными головками и конвейером.

Основные характеристики представлены в таблице 2 [8].

Таблица 2 – характеристики HW-T4-44F

Max Размер ПП	350×280мм
Производительность	6.500 компонентов/час
Точность монтажа	±0,02мм
Устанавливаемые компоненты	От 0201
Питатели	44 питателей 8 мм

Продолжение таблицы 2

Габариты установщика	900×1140×875мм
Вес	210кг



Рисунок 2 — HW-T4-44F

- QIHE TVM802A (Рисунок 3) – настольный автомат установки SMD-компонентов разработанный специально для решения задач исследовательских лабораторий, мелко- и среднесерийного производства.

Основные характеристики представленные в таблице 3 [9].

Таблица 3 – характеристики QIHE TVM802A

Max Размер ПП	340×340мм
Производительность	6.000 компонентов/час
Точность монтажа	±0,25мм
Устанавливаемые компоненты	От 0402
Питатели	25 питателей 8 мм 3 питателей 12мм 1 питатель 16мм
Габариты установщика	940×640×330мм
Вес	40кг



Рисунок 3 — QIHE TVM802A

2 DIY решения с открытым исходным кодом

- OpenPNP – это проект с открытым исходным кодом, что позволяет пользователем модифицировать и адаптировать систему под свои

- Pick and Place Robots – это автоматизированные системы, предназначенные для перемещения и размещения объектов из одного места в другое. Широко используются в различных отраслях, таких как электроника и логистика.

1.2 СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

- Визуальное позиционирование использует камеры для захвата изображения платы и компонента. Алгоритм определяет положение компонента и направляет его на нужную позицию на печатной плате (положение печатной платы определяется по реперным точкам). Этот метод является наиболее точным и универсальным, но более медленный, чем механическое позиционирование.

- Механическое позиционирование основано на использовании шаблонов для позиционирования компонентов. Метод является менее точным, чем визуальное позиционирование.

- Гибридное позиционирование сочетает в себе два предыдущих метода позиционирования. Сначала визуальная система захватывает изображение компонентов и определяет их положение, после этого в работу вступает механическое позиционирование.

1.3 АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ SMD-УСТАНОВЩИКА

Целевую аудиторию SMD-установщика, который будет спроектирован в ходе дипломной работы можно условно разделить на три подгруппы: радиолюбители, хоббийные мастерские и малый бизнес.

- Радиолюбители — это энтузиасты, которые занимаются сборкой и ремонтом электронных устройств в личных целях. Они часто работают с небольшими партиями плат и ценят удобство, компактность и доступность оборудования. Для них важна простота использования SMD-установщика, возможность работать с разнообразными типами компонентов и наличие базовых функций для точного монтажа. Как правило, радиолюбители ограничены в бюджете, поэтому стоимость и надежность устройства также играют значительную роль. Хоббийные мастерские.

- Хоббийные мастерские — это небольшие коллективы или индивидуальные мастера, которые занимаются изготовлением и ремонтом электронных устройств на заказ, часто для друзей, знакомых или локального рынка. В отличие от радиолюбителей, они работают с более высокими объёмами и разнообразием изделий, поэтому им необходим более функциональный и производительный SMD-установщик. Для них важна точность, скорость работы и возможность интеграции с другими инструментами и оборудованием.

- Малый бизнес включает небольшие компании, которые занимаются серийным производством электронных устройств или комплектующих. Для них критичны высокая производительность, надежность и автоматизация процессов. SMD-установщик в этом случае должен обеспечивать стабильное качество монтажа, работать с большими объёмами и иметь расширенные возможности по программированию и управлению процессом. Также важна возможность технической поддержки и обслуживания оборудования.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 РАМЫ

Станок является сложным устройством, включающие в себя составные части, такие как рама, электроника, механизмы передачи и шаговые моторы. Начнём рассмотрение с рамы.

1. Рамы сборные

Плюсы:

- Адаптивность корпуса
- Стандартизированность деталей
- Простота сборки
- Лёгкость конструкции

Минусы:

- Небольшая жёсткость
- Высокая стоимость

2. Сварные рамы

Плюсы:

- Высокая жёсткость
- Низкая стоимость

Минусы:

- Необходимость квалифицированного персонала
- Деформация из-за внутренних напряжений

- Вес

3. Литые рамыа

Плюсы:

- Высокая жёсткость
- Возможность создать сложных форм
- Возможность массового производства
- Высокая износостойкость

Минусы:

- Высокая стоимость изготовления форм
- Дополнительная механическая обработка
- Вес

По результатам сравнения различных типов конструкции, был сделан выбор в пользу сборного корпуса из-за простоты сборки адаптивности корпуса и низкой цены для создания опытного образца.

2.2 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

При выборе материалов для станины ЧПУ станка необходимо учитывать характеристики материала, такие как стоимость, лёгкость в обработке и вес. Рассмотрим материалы сталь 40Х, 45, алюминий Д16, 6061, чугун, композитный материал [4].

Сталь 40Х – легированная углеродистая сталь с содержанием углерода ~ 0,4% и добавками хрома, молибдена и марганца.

Характеристики:

- Плотность 7820 кг/м^3
- Прочность растяжения до 570-940 МПа
- Твёрдость по Бринеллю 2170 МПа

Преимущества:

- Высокая прочность и жёсткость
- Устойчивость к износу (благодаря легированию)

Недостатки:

- Коррозионная стойкость (требуются дополнительные покрытия)
- Вес

Сталь 45 – конструкционная углеродистая цель, имеющая среднее содержание углерода ~ 0,45%

Характеристики:

- Плотность 7820 кг/м^3
- Прочность растяжения до 300-400 МПа
- Твёрдость по Бринеллю 2070 МПа

Преимущества:

- Прочность и твёрдость
- Легко обрабатывается

Недостатки:

- Подвержена коррозии

Алюминий Д16 (дюралюминий) – прочный сплав, в качестве легирующих элементов присутствуют медь, магний, марганец

Характеристики:

- Плотность 2770 кг/м^3
- Прочность растяжения до 530-680 МПа
- Твёрдость по Бринеллю 950 МПа

Преимущества:

- Пластичность
- Вес

Недостатки:

- Склонность к коррозии
- Слабая свариваемость

Алюминий 6061 – универсальный и широко используемый сплав, имеющий в составе магний, кремний, железо, медь и хром.

Характеристики:

- Плотность 2750 кг/м^3
- Прочность растяжения до 310 МПа
- Твёрдость по Бринеллю 970 МПа

Преимущества:

- Пластичность
- Вес
- Коррозийная стойкость

Недостатки:

- Слабая свариваемость

Чугун СЧ20– сплав железа с углеродом, содержащий не менее 2,14% углерода.

Характеристики:

- Плотность 7874 кг/м^3
- Прочность растяжения до 200 МПа
- Твёрдость по Бринеллю 1730 МПа

Преимущества:

- Пластичность
- Вес
- Коррозийная стойкость

Недостатки:

- Слабая свариваемость

2.3 КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

1. Ремённая передача (GT2) (Рисунок 4) – это система, в которой движение передаётся с помощью ремней, натянутых между шкивами.

Часто используются в 3D-принтерах и бюджетных ЧПУ станках. Обеспечивают приемлемое соотношение между скоростью и точностью. Шаговые двигатели приводят в движение шкивы, которые уже в свою очередь перемещают ремень с закреплённой к ней платформой. Эта система популярна из-за своей простоты и доступности, что делает её идеальной для любительских и полупрофессиональных проектов [13].

Характеристики ремней GT2:

- Зубчатая структура – трапециевидные зубья с шагом 2мм
- Материал – чаще всего изготавливают из неопрена с кордом из стекла волокна или стали.
- Типоразмер – 6 – 10 мм

Характеристики шкивов GT2:

- Закруглённые зубья, следовательно меньший износ
- Материал – алюминий
- Крепление на вал – посадка на D-образный вал или винтом



Рисунок 4 — Nema17 с шкивом GT2

Преимущества:

- Высокая скорость перемещения
- Легкость и простота конструкции
- Низкая стоимость

Недостатки:

- Низкая точность при больших нагрузках
- Быстрый износ ремней при не правильной натяжке

2. Шарико-винтовая пара (ШВП) (Рисунок 5) – представляет собой систему, в которой движение передаётся через вращение винта, по которому перемещаются шарики. ШВП обеспечивает высокую

точность и стабильность перемещения. Система способна выдерживать большие нагрузки без потерь точности. ШВП используют в промышленных 3D-принтерах и ЧПУ станках [14].



Рисунок 5 — ШВП

Преимущества:

- Высокая точность и стабильность
- Отсутствие проскальзывания
- Долговечность механизма при должном обслуживании

Недостатки:

- Меньшая скорость перемещения, чем у ремённой передачи
- Стоимость

3.Зубчато-реечная передача (Рисунок 6) – состоит из зубчатой рейки и шестерни, которые взаимодействуют друг с другом для передачи движения. Эта система позволяет достигнуть высоких скоростей и мощностей передачи. Зубчато-реечные передачи имеют меньший износ по сравнению с ременными системами и требуют

меньше обслуживания. Однако они могут быть более шумными и сложными в установке [15].

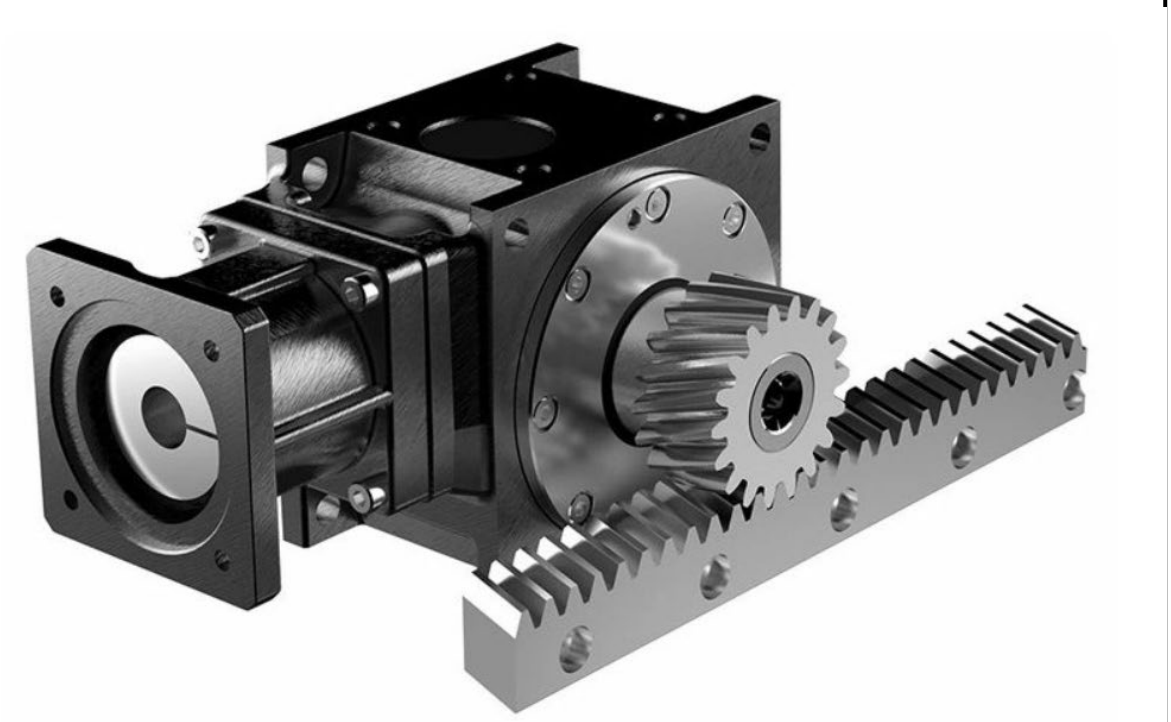


Рисунок 6 — Зубчато-реечная передача

Преимущества:

- Высокая скорость и мощность
- Минимальный износ
- Простота обслуживания

Недостатки:

- Шум при работе
- Сложность установки конструкции
- Стоимость

Результаты сравнения представлены в таблице 4.

4. Тросовая передача (Рисунок 7) – механизм передачи движения с помощью гибкого троса, натянутого между ведущим и ведомым звеном.

Преимущества:

- Гибкая прокладка троса
- Простота конструкции
- Амортизация ударных нагрузок

Недостатки:

- Ограниченная точность передачи
- Чувствительность к загрязнениям

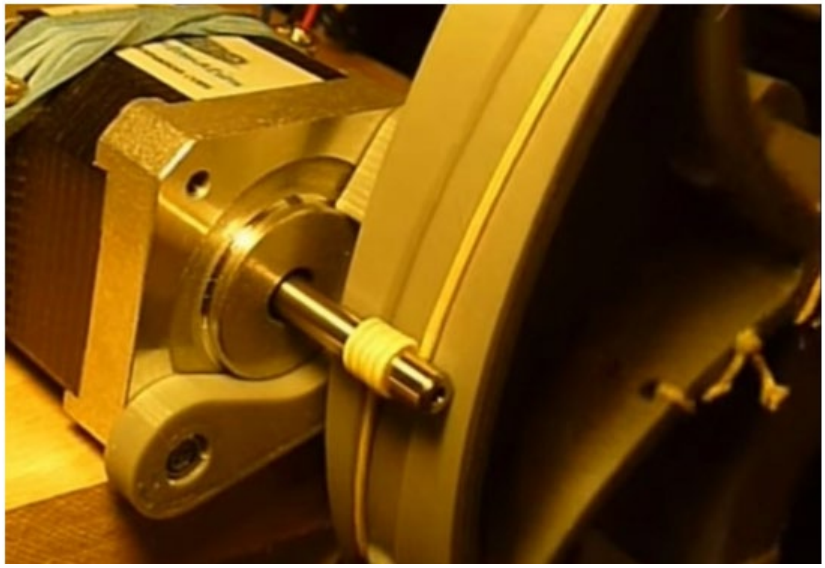


Рисунок 7 — Тросовая передача

5. Цепная передача (Рисунок 8) – это механизм, преобразующий вращательно движение в линейно-поступательное, между двумя и более звеньями.

Преимущества:

- Высокая передаваемая мощность
- Низкие потери на трение

Недостатки:

- Износ зубьев звёздочек
- Шумность
- Регулярное техническое обслуживание

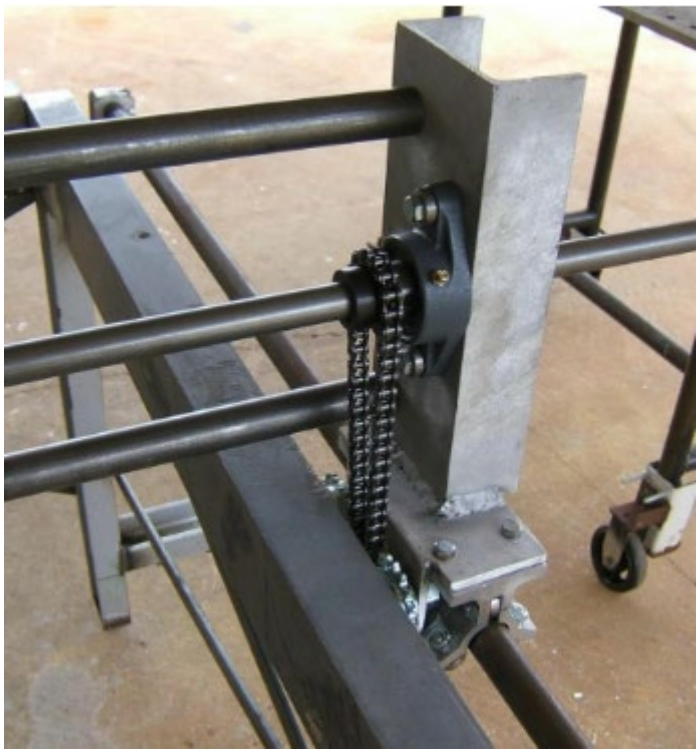


Рисунок 8 — Цепная передача

Приведём сравнения кинематических схем в таблице 4

Таблица 4 – Сравнительные характеристики кинематических схем

Параметр	Ремённая передача	.Шарико-винтовая пара (ШВП)	Зубчато-реечная передача	Цепная передача	Тросовая передача
Скорость перемещения	Высокая	Низкая	Высокая	Средняя	Низкая
Точность	Средняя	Высокая	Средняя	Средняя	Низкая
Износ	Высокий	Низкий	Средний	Низкий	Средний
Стоимость	Низкая	Высокая	Средняя	Средняя	Высокий
Простота установки	Лёгкая	Сложная	Сложная	Лёгкая	Сложная
Долговечность	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая	Средняя

2.4 РАСЧЁТ ТОЧНОСТИ

Для обеспечения высокой точности позиционирования в SMD-установщиках важным аспектом является управление движением моторов относительно осей OX и OY. Для повышения точности и плавности движения используются микрошаги. Количество микрошагов зависит от параметров драйвера и управляющей платы.

Таким образом общее количество шагов на 360° можно вычислить по формуле (1) [5].

$$N = n \cdot q \quad (1)$$

$$N = 200 \cdot 8 = 1600$$

Где N – количество микрошагов в полном обороте

n – количество шагов

q – количество микрошагов в одном шаге

Для определения линейного перемещения в ремённой передаче за один шаг применим формулу (2).

$$L = \frac{\pi \cdot d}{N} \quad (2)$$

$$L = \frac{3{,}14 \cdot 12{,}2}{1600} = 24{,}04 \text{ мкм}$$

Где L – линейное перемещение за один микрошаг

π – число Пи

d – диаметр шкива

N – количество микрошагов в полном обороте

Для определения линейного перемещения в ШВП применим формулу (3).

$$L = \frac{S}{N} \quad (3)$$

$$L = \frac{5}{1600} = 3{,}13 \text{ мкм}$$

Где L – линейное перемещение за один микрошаг

S – шаг винта (в миллиметрах на оборот)

N – количество микрошагов в полном обороте

Для определения линейного перемещения в зубчато-реечной передачи применим формулу (4).

$$L = \frac{P}{N} \quad (4)$$

$$L = \frac{15}{1600} = 9{,}39 \text{ мкм}$$

Где L – линейное перемещение за один микрошаг

P – перемещение за полный оборот двигателя (в мм)

N - количество микрошагов в полном обороте

После проведённых расчётов все кинематические модели показали достаточную точность для технического задания. По результатам сравнительного анализа выбор ремённой передачи был обусловлен её низкой стоимостью, простотой установкой и достаточной надёжностью.

Также для повышения точности работы ЧПУ станка можно использовать редукцию. Редуктор снижает скорость вращения вала, следовательно уменьшается линейно-поступательное движение при повороте мотора на один шаг. Это позволяет добиться более мелкого шага позиционирования. Формулы для расчёта редуктора (5 и 6):

$$i = \frac{n_1}{n_2} \quad (5)$$

Где i – передаточное число

n_1 – число зубьев ведущего вала

n_2 – число зубьев ведомого вала

$$v_{ш} = v \cdot i \quad (6)$$

Где I - передаточное число

v – скорость вала

$v_{ш}$ – скорость шестерни

В данном проекте редуктор использоваться не будет, так как точности заявленной в техническом задании удалось добиться за счёт выбора кинематической схемы.

2.5 ШАГОВЫЕ И СЕРВОДВИГАТЕЛИ

Шаговые и серводвигатели – это два типа наиболее популярных электрических двигателей, которые широко используются в различных устройствах [10]. Сравнение двигателей приведено в таблице 5.

Таблица 5 - Сравнение двигателей

Критерий	Шаговый двигатель	Серводвигатель
Управление	Последовательность электрических импульсов	Аналоговые/цифровые сигналы
Обратная связь	Нет	Есть
Точность позиционирования	Теряет шаги при высокой нагрузке	Не теряет шаги при нагрузке

Применение	3D-принтеры, простые механизмы	Промышленные роботы
Стоимость	Низкая	Высокая

Проведём сравнительный анализ шаговых двигателей в таблице 6.

Таблица 6 – Сравнение двигателей серии NEMA

NEMA	8	14	17	23
Фланец, мм	20	35	42	57
Число фаз	2	2	2	2
Угловой шаг	1,8°	1,8°	1,8°	1,8°
Ток, А	0,5	1	1,7	3
Момент удержания, кгс·см	0,25	2,5	4	10
Диаметр вала, мм	4	5	5	8
Вес мотора, кг	0,1	0,2	0,28	0,7
Рабочая температура (max)°C	80	80	80	80
Температура окружающей среды °C	-20…+50	-20…+50	-20…+50	-20…+50

На основании проведённого анализа для осей OX, OY, OZ были выбраны двигатели NEMA 17, обладающими достаточными характеристиками, такими как момент удержания и угловой шаг, что обеспечивает точность. Для оси rotation была выбрана NEMA 8 с полым валом (для подключения пневмосистемы) из-за меньшего размера корпуса и веса.

2.6 СМЕННЫЕ СОПЛА

Сопла для SMD-установщиков (Рисунок 9) играют ключевую роль в процессе автоматической сборки печатных плат. Эти компоненты обеспечивают манипуляцию с мелкими SMD элементами. Выбор сопла зависит от размера компонентов, которые необходимо установить (Таблица 7).

Таблица 7 – сравнение сопел

Наименование сопла	Наружный диаметр	Внутренний диаметр
500	1×0,5мм	Ø0,4мм
501	0,7×0,4мм	Ø0,25мм
502	Ø0,7мм	Ø0,4мм
503	Ø1мм	Ø0,6мм
504	Ø1,5мм	Ø1мм
505	Ø3,5мм	Ø1,7мм
506	Ø5мм	Ø3,2мм
507	Ø8,5мм	Ø5мм
508	Ø9,5мм	Ø8мм
509	0,2×0,4мм	Ø0,1мм



Рисунок 9 — Вариации сопел Juki

2.7 СИСТЕМА ПОДАЧИ SMD КОМПОНЕНТОВ

1. Ленточный питатель [11]

Это устройство предназначено для подачи компонентов с ленты различной ширины от 8 до 24 мм. Бывают двух типов автоматические и механические. Автоматический питатель (Рисунок 11) при помощи электропривода выдвигает ленту. Механические (Рисунок 10) выдвигает ленту за счёт сопла, который опускается в пустую ячейку и продвигает ленту вперёд.



Рисунок 10 — Механический ленточный питатель



Рисунок 11 — Автоматический ленточный питатель

2. Лентодержатель (Рисунок 12)

Предназначен для подбора компонентов из обрезков лент шириной от 8 до 44 мм.

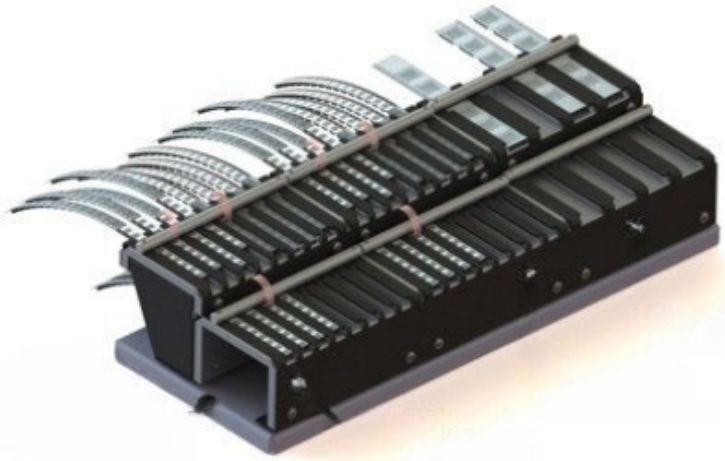


Рисунок 12 — Лентодеражтель

3. Ложементы (Рисунок 13) [12]

Это специальные выемки в упаковочном материале.

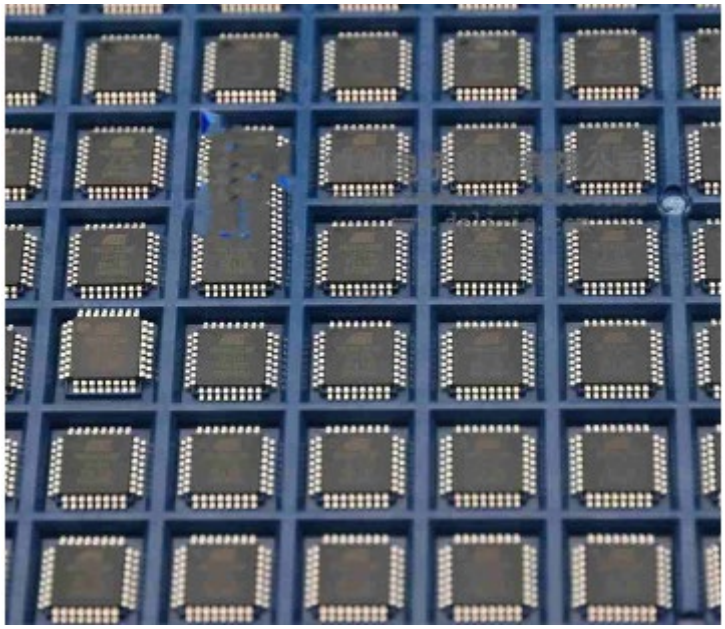


Рисунок 13 — Микросхемы в ложементах

В реализации прототипа SMD-установщика будут использоваться лентодеражатели, так как эта конструкция наиболее простая в реализации и в неё можно поместить наиболее полный элементную базу.

2.8 ПНЕВМОСИСТЕМА

Пневмосистема в SMD-установщике является важной частью для автоматизированной сборки печатных плат. Она используется для захвата, перемещения и установки SMD элементов на печатную плату. Как правило состоит из следующих элементов:

- Вакуумный насос
    - Создаёт необходимый вакуум для захвата SMD элементов. В зависимости от необходимой производительности могут использоваться насосы разной мощности.

В данной работе будет использоваться вакуумный насос VN-T1 (Рисунок 14), обладающий следующими характеристиками:

- Напряжение питания 12V DC
- Мощность 10 Вт
- Расход воздуха 10 л/мин
- Давление воздуха -0,80 Мпа
- Пневморазъём диаметром 8 мм
- Габаритные характеристики 40×66×103 мм



Рисунок 14 — Насос VN-T1

- Пневмораспределитель
    - Управляет потоком воздуха в системе при помощи соленоида, на который поступает сигнал с платы управления, что позволяет контролировать процесс захвата и отпускании элементов.
    - Существует два основных типа пневмораспределителей 3/2: нормально открытый (НО) (Рисунок 15) и нормально закрытый (НЗ) (Рисунок 16) [6].
    - Пневмораспределители 5/3 бывают трёх основных видов: закрытый центр (Рисунок 18), открытый центр (Рисунок 17), центр под давлением (Рисунок 19).

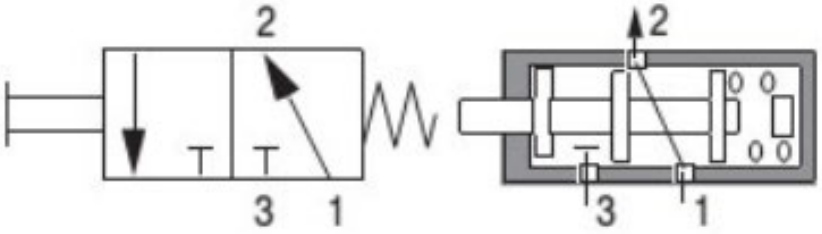


Рисунок 15 — Схематичное изображение НО пневмораспределителя 3/2

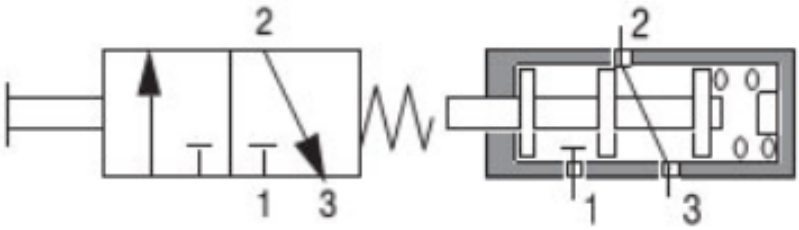


Рисунок 16 — Схематичное изображение НЗ пневмораспределителя 3/2

Где 1 – Подвод воздуха

2 – Линия потребителя

3 – Сброс воздуха в атмосферу

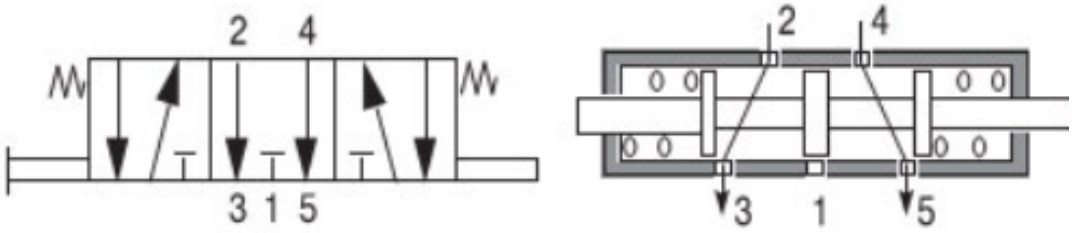


Рисунок 17 — Схематичное изображение открытый центр пневмораспределителя 5/3

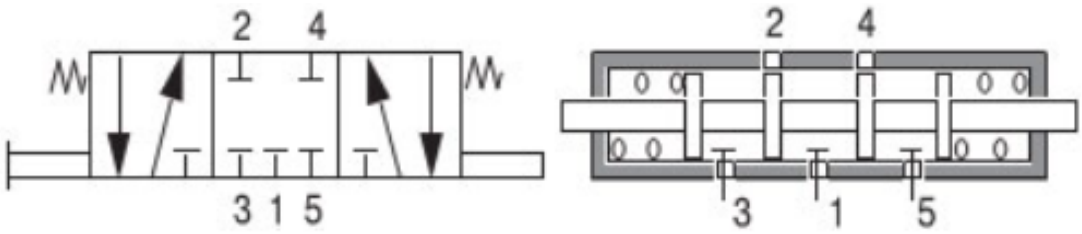


Рисунок 18 — Схематичное изображение закрытый центр пневмораспределителя 5/3

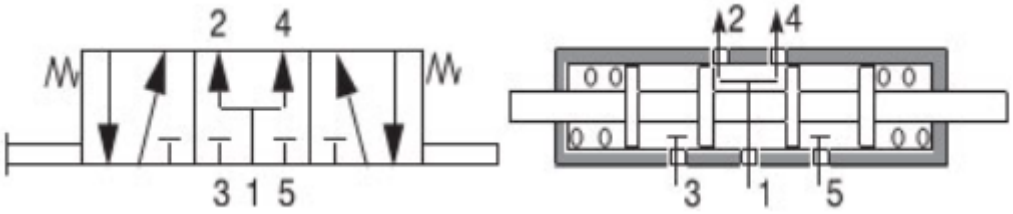


Рисунок 19 — Схематичное изображение центр под давлением пневмораспределителя 5/3

Где 1- Линия питания

2,4 – Линия потребителя

3,5 – Линия потребителя

Рассмотрим характеристики 4V230C-08E (Рисунок 20):

- Напряжение питание катушек 24V DC
- Размер подключения G1/8
- Максимальное рабочие давление 0,8 МПа
- Минимальное рабочие давление 0,15 Мпа
- Время срабатывания 15-20 мс
- Время возврата штока 10-15 мс

- Габаритные характеристики 171×67×22 мм



Рисунок 20 — 4V230C-08E

Порты:

A, B – Выход к потребителю

P – Подвод воздуха

R, S – Выход в атмосферу

В данной работе этот пневмораспределитель использоваться не будет, так как у него имеются излишние порты для подключения воздуха к потребителю, а также он имеет напряжение питания 24В, что больше напряжения питания других потребителей.

В данной работе будет использоваться нормально закрытый пневмораспределитель 3V210-08-NC (Рисунок 21), обладающий следующими характеристиками:

- Напряжение питание катушек 12V DC
- Размер подключения G1/4
- Максимальное рабочие давление 0,8 МПа

- Минимальное рабочие давление 0,15 Мпа
- Время срабатывания 15-20 мс
- Время возврата штока 10-15 мс
- Габаритные характеристики 125×70×25 мм

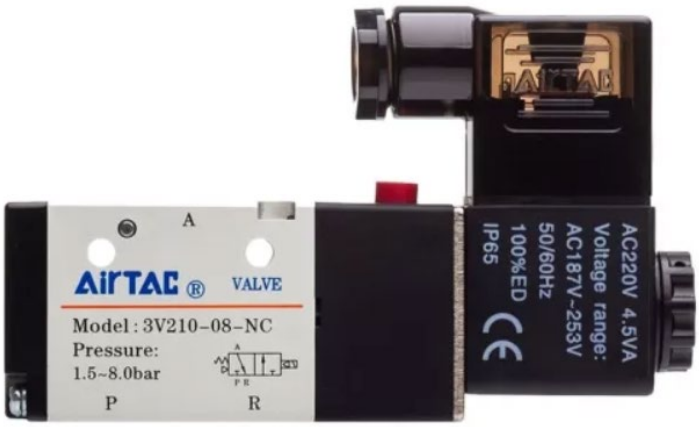


Рисунок 21 — 3V210-08-NC

Порты:

P – Подвод воздуха

A – Выход к потребителю

R – Выход в атмосферу

- Сопла (вакуумные захваты)
  - Необходимы для захватов и переноса элементов с питателей на печатную плату.

В данной работе будут использоваться сопла фирмы Juki в формфакторе 502,503,505, так как они могут обеспечить наиболее большое перекрытие SMD элементов.

2.9 ЮСТИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ

Определение не параллельности (Рисунок 22)

Процедура измерений: [1]

1. На поверхности направляющих выбирают две точки на расстояние l друг от друга.
2. Провести измерения в двух точках на заданной длине l
3. Вычислить разницу между $l`_1$ и l_1

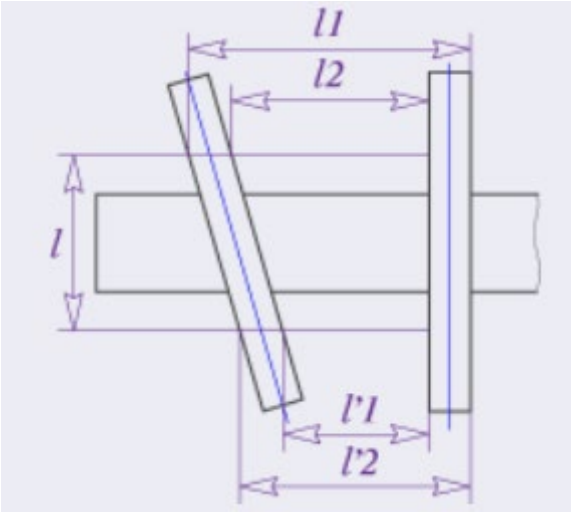


Рисунок 22 — Измерение отклонений от параллельности валов

3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

3.1 СОЗДАНИЕ ДЕТАЛЕЙ В САПР AUTODESK INVENTOR

Закончив выбор элементной базы создаваемого устройства, работа начинается с создания проекта детали в САПР Autodesk Inventor. Выбирается плоскость, в которой будет находиться созданная деталь (Рисунок 23).

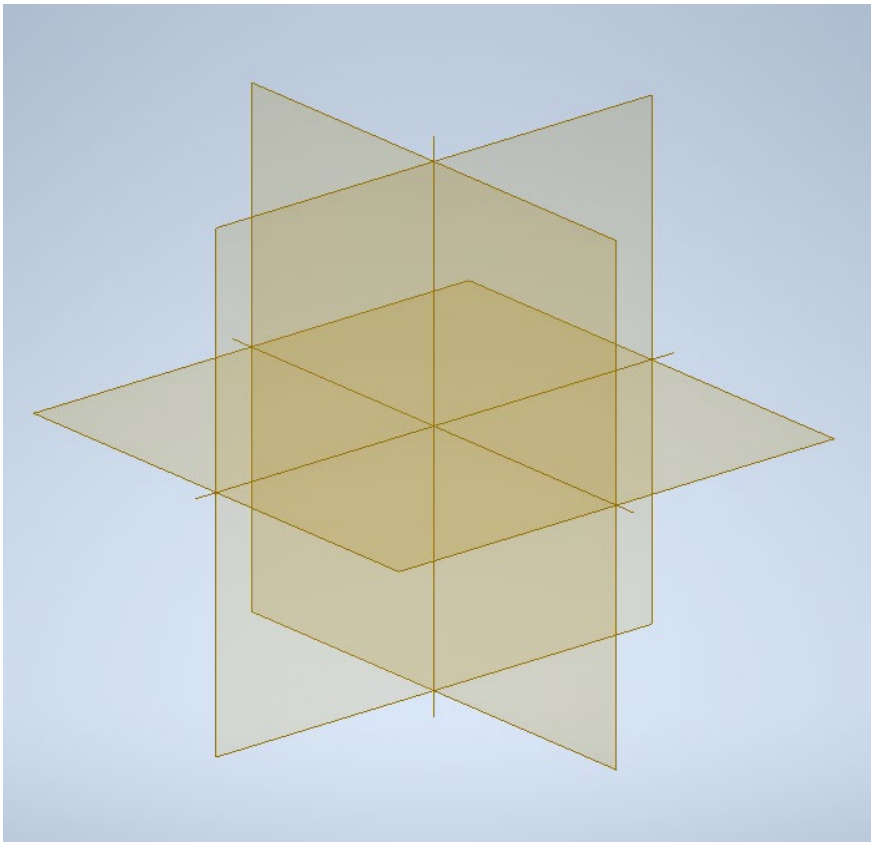


Рисунок 23 — Выбор плоскости

После этого создаётся 2D-эскиз (Рисунок 25), в котором воспроизводиться главный вид детали, с чертежа производителя детали (Рисунок 24).

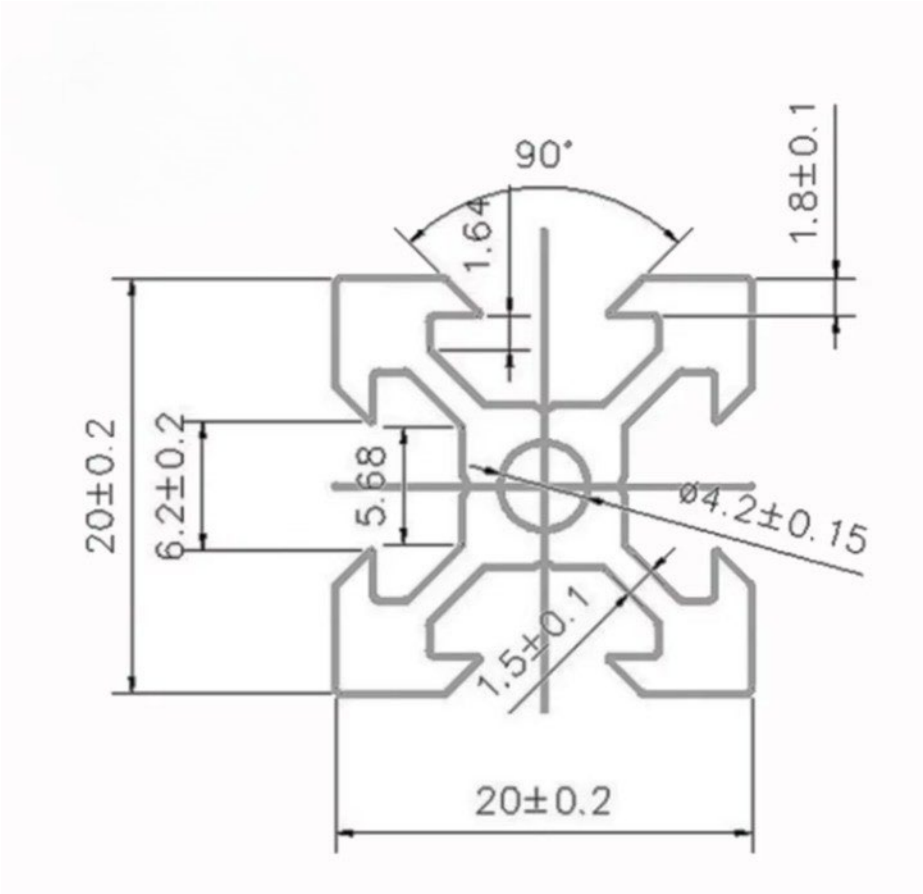


Рисунок 24 — Чертёж производителя

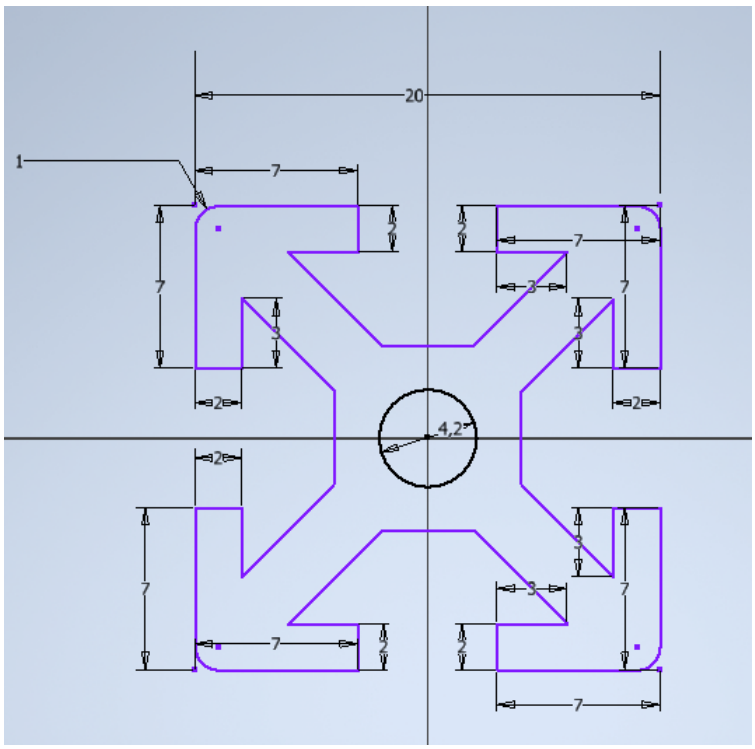


Рисунок 25 — 2D-эскиз в САПР

Следующий шаг – это выдавливание 2D-эскиза (Рисунок 26) на необходимую длину (200, 500, 600) мм.

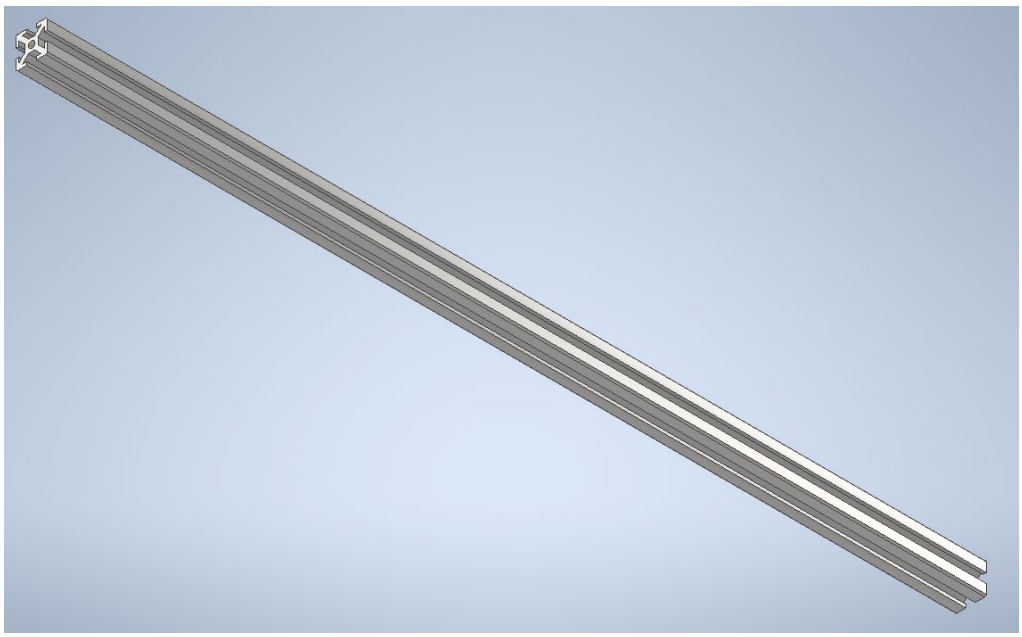


Рисунок 26 — Выдавливание 2D-эскиза

Далее для созданной детали необходимо выбрать все плоскости и задать материал детали, для корректного определения массы детали, а позже и массы всей сборки (Рисунок 27).

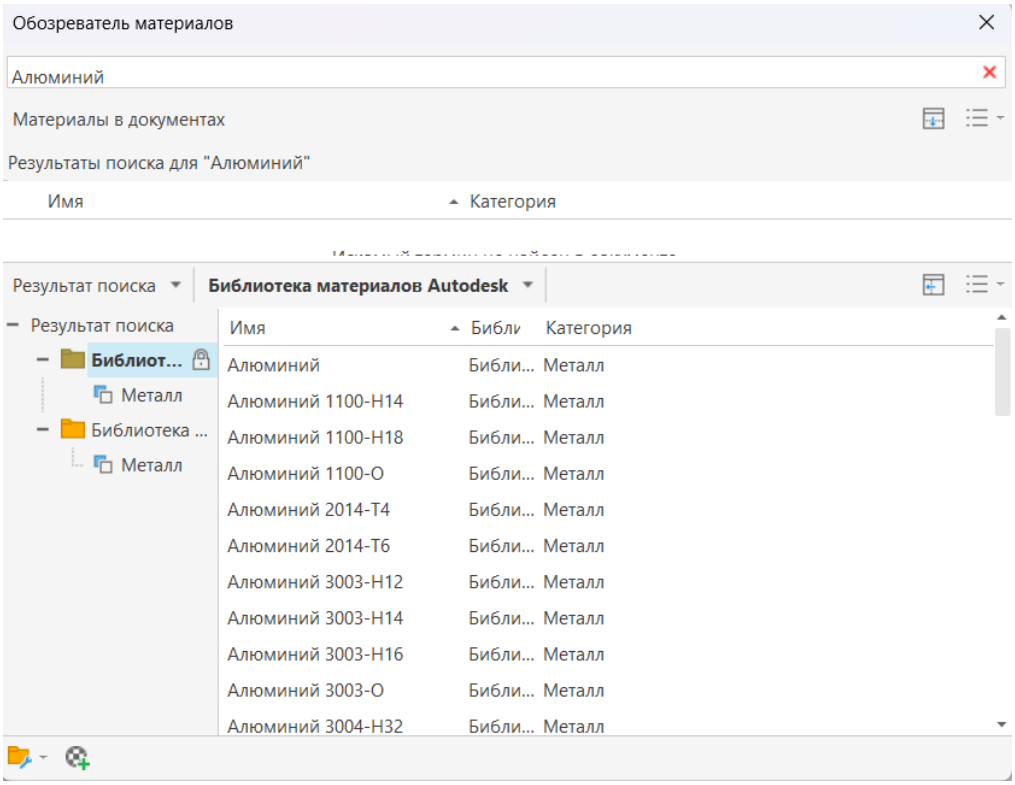


Рисунок 27 — Выбор материала

Далее были разработаны уголки для крепления алюминиевых профилей (Рисунок 28).

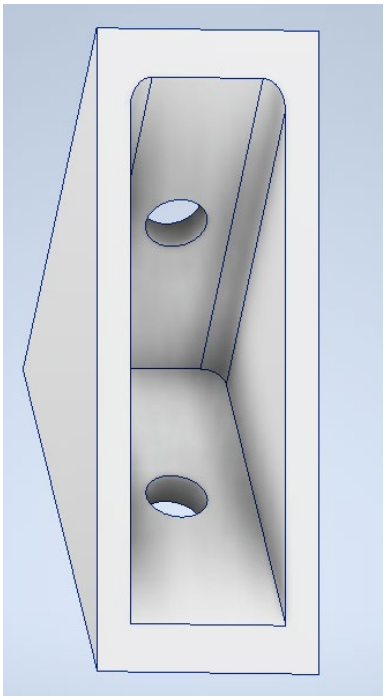


Рисунок 28 — Уголок

Особенности разработки модели:

- Для прототипирования материалом уголка был выбран PETG-пластик, так как им можно печатать на 3D-принтере, что удешевляет производство.

  Необходимые условия для 3D-печати:

  - Толщина слоя печати – 0,2мм.
  - Минимальная толщина стенок 1,75мм.
  - Минимальный размер зазора 1мм.

  Свойства пластика:

  - Высокая прочность.
  - Лёгкий для 3D-печати.
  - Устойчивый к агрессивным средам.

- Также были продуманы скругления, чтобы в будущем можно было изменить материал и перейти с аддитивной технологии производства на субтрактивное (фрезерование).
- Модель должна быть разработана так, чтобы во время сборки использовать винты стандартных размеров (ГОСТ 1491-80) (Рисунок 29 и Рисунок 30) [3].
- Отверстия модели должны соответствовать (ГОСТ 11284-75) (Рисунок 31 и Рисунок 32) [2].

мм

Длина винта *l*	Номинальный диаметр							
	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5
2					—	—	—	—
(2,5)						—	—	—
3								—
(3,5)								—
4								
5								
6								
(7)								
8								
9								
10								
11	—							
12	—							
(13)	—	—	—					
14	—	—	—					
16	—	—	—					
(18)	—	—	—	—				
20	—	—	—	—				
(22)	—	—	—	—	—			
25	—	—	—	—	—			
(28)	—	—	—	—	—	—		
30	—	—	—	—	—	—		
(32)	—	—	—	—	—	—	—	
35	—	—	—	—	—	—	—	
(38)	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—
(42)	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—
(48)	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—
75	—	—	—	—	—	—	—	—
80	—	—	—	—	—	—	—	—
(85)	—	—	—	—	—	—	—	—
90	—	—	—	—	—	—	—	—
(95)	—	—	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—
110	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—

Стандартные длины

Рисунок 29 — выдержка из ГОСТ 1491-80

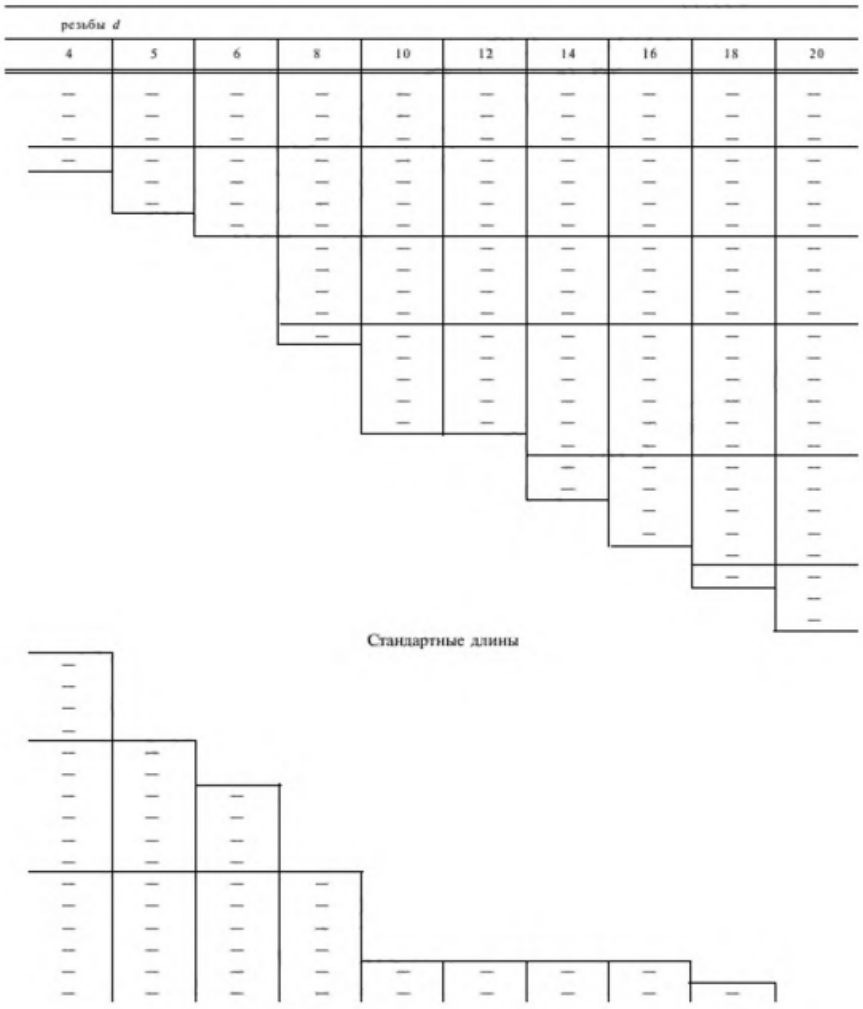


Рисунок 30 — выдержка из ГОСТ 1491-80

Диаметр стержня крепежных деталей d	Диаметр сквозного отверстия d_h			Диаметр стержня крепежных деталей d	Диаметр сквозного отверстия d_h		
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд		1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд
1,0	1,1	1,2	1,3	8,0	8,4	9,0	10,0
1,2	1,3	1,4	1,5	10,0	10,5	11,0	12,0
1,4	1,5	1,6	1,8	12,0	13,0	14,0 (13,5)	15,0 (14,5)
1,6	1,7	1,8	2,0	14,0	15,0	16,0 (15,5)	17,0 (16,5)
1,8	2,0	2,1	2,2	16,0	17,0	18,0 (17,5)	19,0 (18,5)
2,0	2,2	2,4	2,6	18,0	19,0	20,0	21,0
2,5	2,7	2,9	3,1	20,0	21,0	22,0	24,0
3,0	3,2	3,4	3,6	22,0	23,0	24,0	26,0
3,5	3,7	3,9	4,2	24,0	25,0	26,0	28,0
4,0	4,3	4,5	4,8	27,0	28,0	30,0	32,0
4,5	4,8	5,0	5,3	30,0	31,0	33,0	35,0
5,0	5,3	5,5	5,8	33,0	34,0	36,0	38,0
6,0	6,4	6,6	7,0	36,0	37,0	39,0	42,0
7,0	7,4	7,6	8,0	39,0	40,0	42,0	45,0

Рисунок 31 — Выдержка из ГОСТ 11284-75

Диаметр стержня крепежных деталей d	Диаметр сквозного отверстия d_h			Диаметр стержня крепежных деталей d	Диаметр сквозного отверстия d_h		
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд		1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд
1,0	1,1	1,2	1,3	8,0	8,4	9,0	10,0
1,2	1,3	1,4	1,5	10,0	10,5	11,0	12,0
1,4	1,5	1,6	1,8	12,0	13,0	14,0 (13,5)	15,0 (14,5)
1,6	1,7	1,8	2,0	14,0	15,0	16,0 (15,5)	17,0 (16,5)
1,8	2,0	2,1	2,2	16,0	17,0	18,0 (17,5)	19,0 (18,5)
2,0	2,2	2,4	2,6	18,0	19,0	20,0	21,0
2,5	2,7	2,9	3,1	20,0	21,0	22,0	24,0
3,0	3,2	3,4	3,6	22,0	23,0	24,0	26,0
3,5	3,7	3,9	4,2	24,0	25,0	26,0	28,0
4,0	4,3	4,5	4,8	27,0	28,0	30,0	32,0
4,5	4,8	5,0	5,3	30,0	31,0	33,0	35,0
5,0	5,3	5,5	5,8	33,0	34,0	36,0	38,0
6,0	6,4	6,6	7,0	36,0	37,0	39,0	42,0
7,0	7,4	7,6	8,0	39,0	40,0	42,0	45,0

Рисунок 32 — Выдержка из ГОСТ 11284-75

3.2 СОЗДАНИЕ СБОРОК В САПР AUTODESK INVENTOR

После создание всех деталей, можно перейти к этапу создание сборок. Необходимо вставить заранее созданные детали в сборку (Рисунок 33).

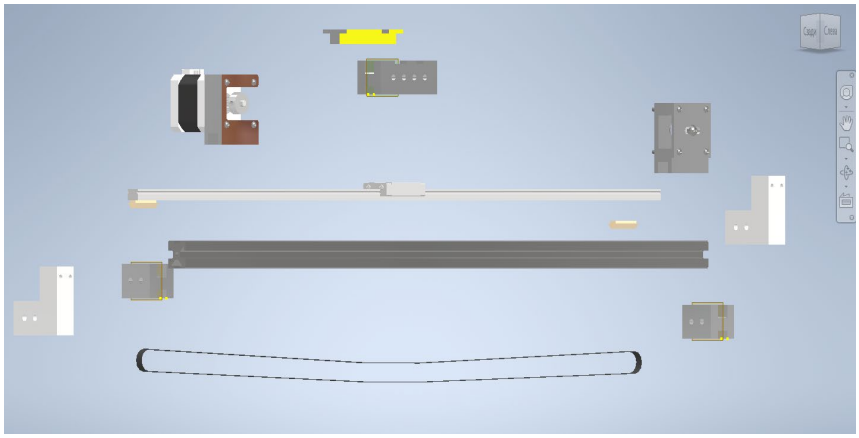


Рисунок 33 — Детали ставленые в сборку

Следующим шагом необходимо соединить все детали в сборку при помощи функции соединить (Рисунок 34), а также добавить винты и гайки для крепления. После этого задать зависимости между плоскостями.

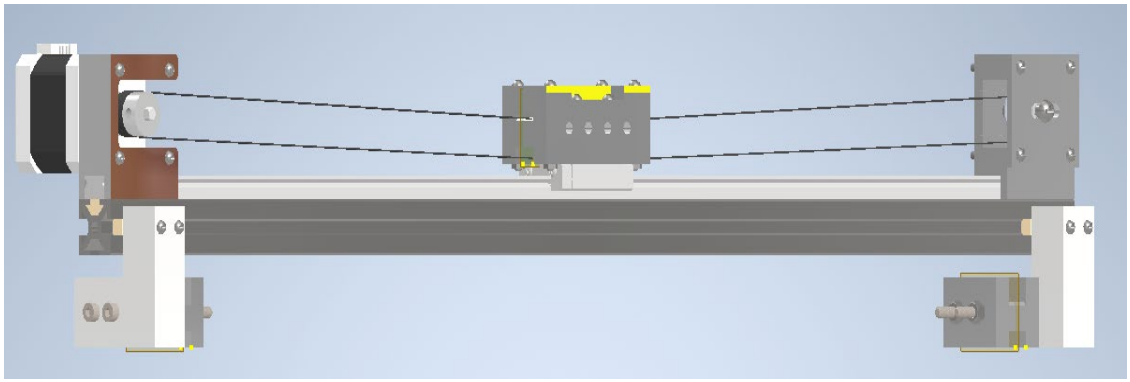


Рисунок 34 — 3D сборки

3.3 СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В SIEMENS NX CAM

Первым шагом для создания технологии в Siemens NX CAM является импортирование 3D-модели из Autodesk Inventor (Рисунок 35).

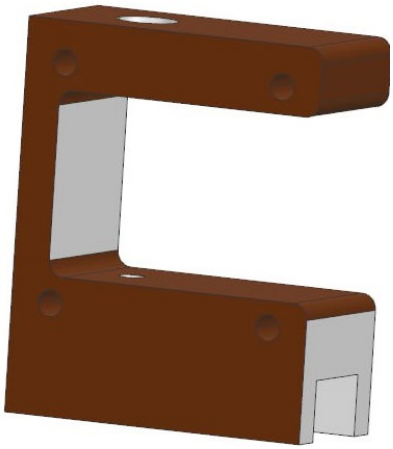


Рисунок 35 — Импортированная модель

Далее необходимо задать режущий инструмент для обработки детали (Рисунок 36).

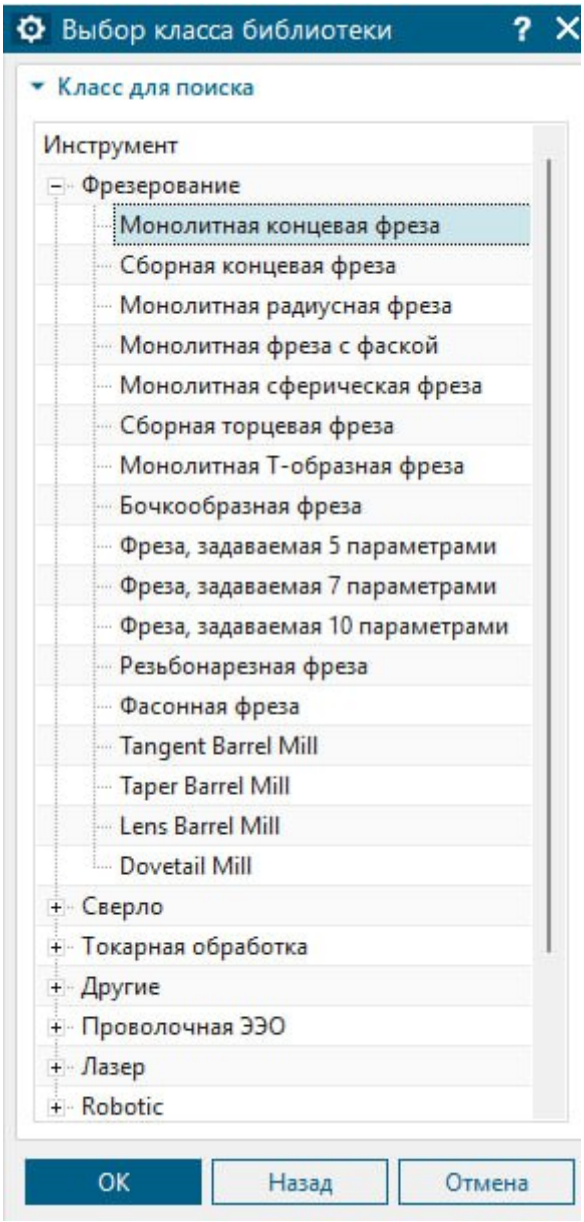


Рисунок 36 — Выбор инструмента

Следующим этапом необходимо задать траекторию обработки детали (Рисунок 37). После проведённой обработки (Рисунок 38), необходимо создать G-код для ЧПУ станка (Рисунок 39)

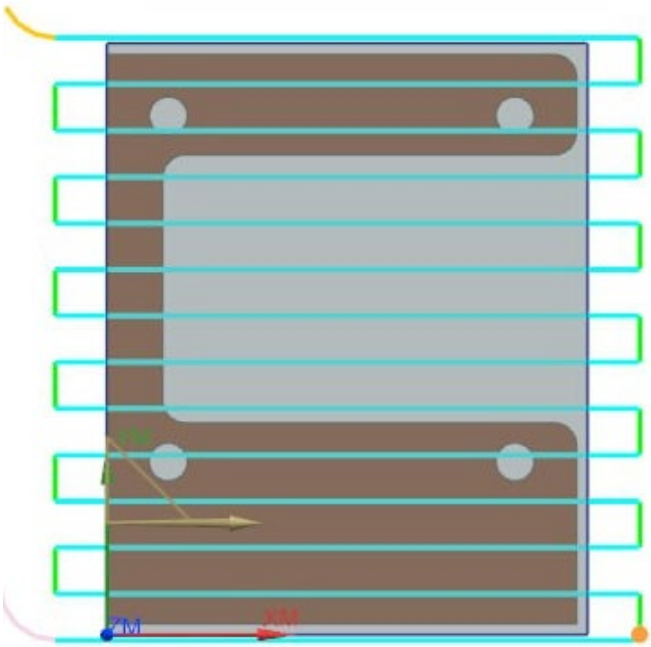


Рисунок 37 — Траектория обработки



Рисунок 38 — Деталь после обработок

```
(СОЗДАН          : EE892                                    )
(ДАТА            : 11.06.2025 , 16:20                       )
(НАИМЕНОВАНИЕ    : КРЕПЛЕНИЕ_ДВИГАТЕЛЯ_STP.PRT             )
N10 G17 G21 G94 G90

(DEEP_HOLE_DRILLING_1 , TOOL : NXT0301_051)

N12 T01 M6
N14 G53
N16 G18 G0 G90 X12. Z-10.
N18 G43 Y61. H1
N20 Y54.
N22 S716 M3
N24 G94 G1 Y45.544 F125. M26
N26 G4 X1.
N28 G4 X1.
N30 Y38.044
N32 G4 X1.
N34 M5
N36 M9
N38 G0 Y54.
N40 Y61.

(CAVITY_MILL , TOOL : UGT0201_115)
```

Рисунок 39 — Пример G-кода

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАМЫ

Приведём себестоимость рамы в прототипе SMD-установщика в таблице 8.

Таблица 8 – Стоимость рамы

Название	Цена, руб	Количество	Общая стоимость
Направляющая 600мм и MGN12H	2000	3	6000
Направляющая 100мм и MGN12H	580	1	580
Ремень GT2 10мм	290	5м	1450
Уголок алюминиевый	68,75	8	550
Т-образная гайка М3	20,40	50	1020
Т-образная гайка М6	16,25	50	325
Профиль 20×20×600мм	356	3	1068
Профиль 20×20×200мм	253	4	1012

Продолжение таблицы 8

Катушка пластика и печать 3D-принтера	2520	1	2520
Профиль 20×20×500мм	307,50	4	1230
Итого			15755

Себестоимость станины прототипа SMD-установщика составила 15,755 рублей.

4.2 РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПНЕВМОСИСТЕМЫ

Приведём себестоимость пневмосистемы в прототипе SMD-установщика в таблице 9.

Таблица 9 – Стоимость пневмосистемы

Название	Цена, руб	Количество	Общая стоимость
Насос VN-T1	2040	1	2040
NEMA 8 и сопло	3350	1	3350
Сопло	600	2	1200
Пневмораспределитель 3V210-08-NC	68,75	1	550
Пневматическая трубка	48	5м	240
Итого			7680

Себестоимость пневмосистемы прототипа SMD-установщика составила 7 680 рублей.

Стоимость электроники составила 10 019 рублей

Посчитаем себестоимость SMD-установщика: 10 019 + 15 755 + 7680 = 33 454 рублей.

На не предвидимые расходы заложим ещё 20%, итого получим 33 454 × 1,20 ≈ 40,145 рублей.

5 РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

5.1 РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

В современных компаниях большинство сотрудников проводит значительное время за компьютером. Компьютеры в основном служат вспомогательными средствами для обработки информации, и внедрение компьютерных технологий значительно изменило характер работы офисных сотрудников, а также требования к организации и охране труда.

Вопросы, касающиеся организации труда и охраны здоровья при работе за компьютером, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» и инструкцией по охране труда при работе на ПК. Игнорирование требований безопасности может привести к дискомфорту у сотрудников: головным болям, рези в глазах, усталости и раздражительности. У некоторых людей могут возникать проблемы со сном, аппетитом, ухудшение зрения, а также боли в руках, шее и пояснице. При ненормированном рабочем графике возможно нервное истощение.

Учёные, анализируя причины роста «компьютерных» заболеваний, отмечают, что основными факторами являются недостаточная эргономика рабочих мест операторов вычислительных машин. К этому относятся неправильно расположенная клавиатура, неудобные кресла, эмоциональные нагрузки и длительное время работы на клавиатуре. Правильно организованное рабочее место играет ключевую роль в профилактике заболеваний.

Правильный режим работы также имеет огромное значение. Перерывы для отдыха должны предоставляться в зависимости от

степени утомления, причем их своевременность важнее продолжительности:

- Максимальное время работы за компьютером не должно превышать 6 часов за смену.
- Необходимо делать 10-минутные перерывы после каждых 45 минут работы.
- Продолжительность непрерывной работы за компьютером без перерыва не должна превышать 1 часа (по СанПиН) или 2 часов (по типовой инструкции). Во время перерывов рекомендуется выполнять специальные упражнения для снижения нервно-эмоционального напряжения и утомления зрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломной на работы на тему “Установщик SMD-элементов” была проведена всесторонняя разработка устройства, предназначенного для автоматизации поверхностного монтажа SMD элементов. Были рассмотрены ключевые аспекты, связанные с проектированием, функциональными возможностями и технологическими процессами, необходимые для эффективной работы SMD-установщика.

В первой части работы были проанализированы существующие решения на рынке, выявлены их преимущества и недостатки. Определены требования к устройству. На основе полученных данных были разработаны:

1. Концепция установщика;
2. Элементная база;
3. Механизм подачи, захвата и размещения SMD элементов.

Во второй части работы была осуществлена разработка и моделирование конструкции SMD-установщика в САПР Autodesk Inventor. Проведены расчёты работоспособности и стоимости конструкции, а также создана конструкторская и технологическая документация.

В третей части работы был создан SMD-установщик.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 24643-81 Допуски формы и расположения поверхностей. — 1981.
2. ГОСТ 1491-80 Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. — 1980.
3. ГОСТ 11284-75 Отверстия сквозные под крепёжные детали. – 1975.
4. Анурьев В.И. Справочник Конструктора-Машиностроителя. - 8-е изд. - М.: Машиностроение, 2001. - 920 с.
5. Блохин Д.А. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ УЗЛОВ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ФИЗИЧЕСКОЙ ИМИТАЦИЕЙ РАБОЧЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ: дис. канд. МСФ наук: 2.5.5.. - Омск, 2024. - 161 с.
6. Устройство пневмораспределителей и графическое обозначение их разновидностей // Пневмомаш URL: https://www.pnevmomash.ru/stati/ustroistvo-pnevmoraspredelitelei-i-graficheskoe-oboznachenie-ikh-raznovidnostei (дата обращения: 27.05.2025).
7. Автомат установки компонентов Yamaha YSM20 WR // ТОПТРЕЙДКО URL: https://toptradeco.ru/catalog/bu-oborudovanie-smd-montazha/smd-ustanovshchiki-bu/avtomat-ustanovki-komponentov-yamaha-ysm20-wr/ (дата обращения: 18.05.2025).
8. Установщик SMD компонентов HW-T4-44F // Pro SMD URL: https://prosmd.com/catalog/ustanovshchiki-smd-

komponentov/ustanovshchik-md-komponentov-hw-t4-44f/ (дата обращения: 18.05.2025).

9. Установщик SMD компонентов QIHE TVM802A с 29 слотами // Supereyes URL: https://supereyes.ru/catalog/ustanovshchiki_smd_komponentov/qihe_tvm802a/?srsltid=AfmBOooSf_6IDXva824Q2abzliWE40ASSgvACvwvy-I8y3jDkV2kWMi4 (дата обращения: 19.05.2025).
10. Сервопривод или шаговый двигатель? // ТЕХПРИВОД URL: https://tehprivod.su/poleznaya-informatsiya/servoprivod-ili-shagovyy-dvigatel.html?srsltid=AfmBOor10rRHpZ87Ue99veh5N-Wm_aR3lVfv-VLFV2v1-3CX4murtL9T (дата обращения: 23.05.2025).
11. Установщик SMD компонентов Модульный SMD установщик SMP-330 // TERMOPRO.ru URL: https://termopro.ru/catalog/ustanovshhik_smd_komponentov/#:~:text=SMD%20установщик%20–%20удобный%20органайзер%20монтажника,и%20задней%20кромкам%20рабочего%20стола. (дата обращения: 23.05.2025).
12. Установщик SMD компонентов Модульный SMD установщик SMP-330 // Placer.Su URL: https://placer.su/nfeeders (дата обращения: 22.05.2025).
13. Ременные передачи. // DetalMatch URL: https://detalmach.ru/lect8.htm (дата обращения: 15.05.2025).
14. Шариковые винтовые передачи (ШВП). Основные теоретические сведения. // Darxton URL: https://darxton.ru/wiki-article/sharikovye-vintovye-peredachi-shvp-osnovnye-teoreticheskie-svedeniya/ (дата обращения: 17.05.2025).

15. Зубчато-реечные передачи // purelogic URL: https://purelogic.ru/news/zubchato-reechnye-peredachi/#:~:text=Зубчато-реечная%20передача%20—%20надежный%20и,шестерни%20в%20поступательное%20движение%20портала. (дата обращения: 18.05.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			НГТУ.442221.001СБ	Сборочный чертёж		
А4			НГТУ.442221.001С1	Схема комбинированная		
				структурная		
				Сборочные единицы		
А4		1	НГТУ.301311.001	Рама	1	
А4		2	НГТУ.304319.001	Направляющая	1	
А4		3	НГТУ.304319.002	Направляющая	1	
				Детали		
А4		9	НГТУ.741124.001	Крышка	2	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Стандартыне изделия		
				Винты А2 ГОСТ 17473-80		
		15		М3-6gх6.48	4	
		16		М3-6gх14.48	2	
		17		М3-6gх30.48	8	
		19		М4-6gх14.48	4	
		20		М4-6gх40.48	4	
				Гайки ГОСТ 5929-70		
		21		М3-6Н.04	8	
		22		М4-6Н.04	8	
				Прочие изделия		
		28		Камера USB 2.0	1	
		29		Плата питания	1	
		30		Плата управления	1	
		31		Светодиодное кольцо	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НГТУ.442221.001	Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Материал		
		37		Провод 30AWG		
		38		Провод МГТФ 1×1.5 мм2	6	Красный,м
		39		Ремень GT2	1,4	м
				Комплект		
				Насос	1	
				Пневматическая трубка	1	м

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НГТУ.442221.001	Лист 3

1. Размеры для справок.
2. Подключение шаговых двигателей и камер производить жгутами из комплекта, согласно НГТУ.442221.001С1. Подключение остальных элементов производить проводом поз. 37 и 38. Длина проводов от платы питания к насосу 200±10мм.
3. Технические требования к разделке проводов и креплению жил по ГОСТ 23587
4. Натяжение ремня должно соответствовать 0,1±0,05кН.
5. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.015.

Перв. примен.

Справ. №

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		17.05.25
Пров.		Богомолов		11.0625
Нач. сект.				
Н. контр.		Богомолов		11.0625
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.442221.001СБ

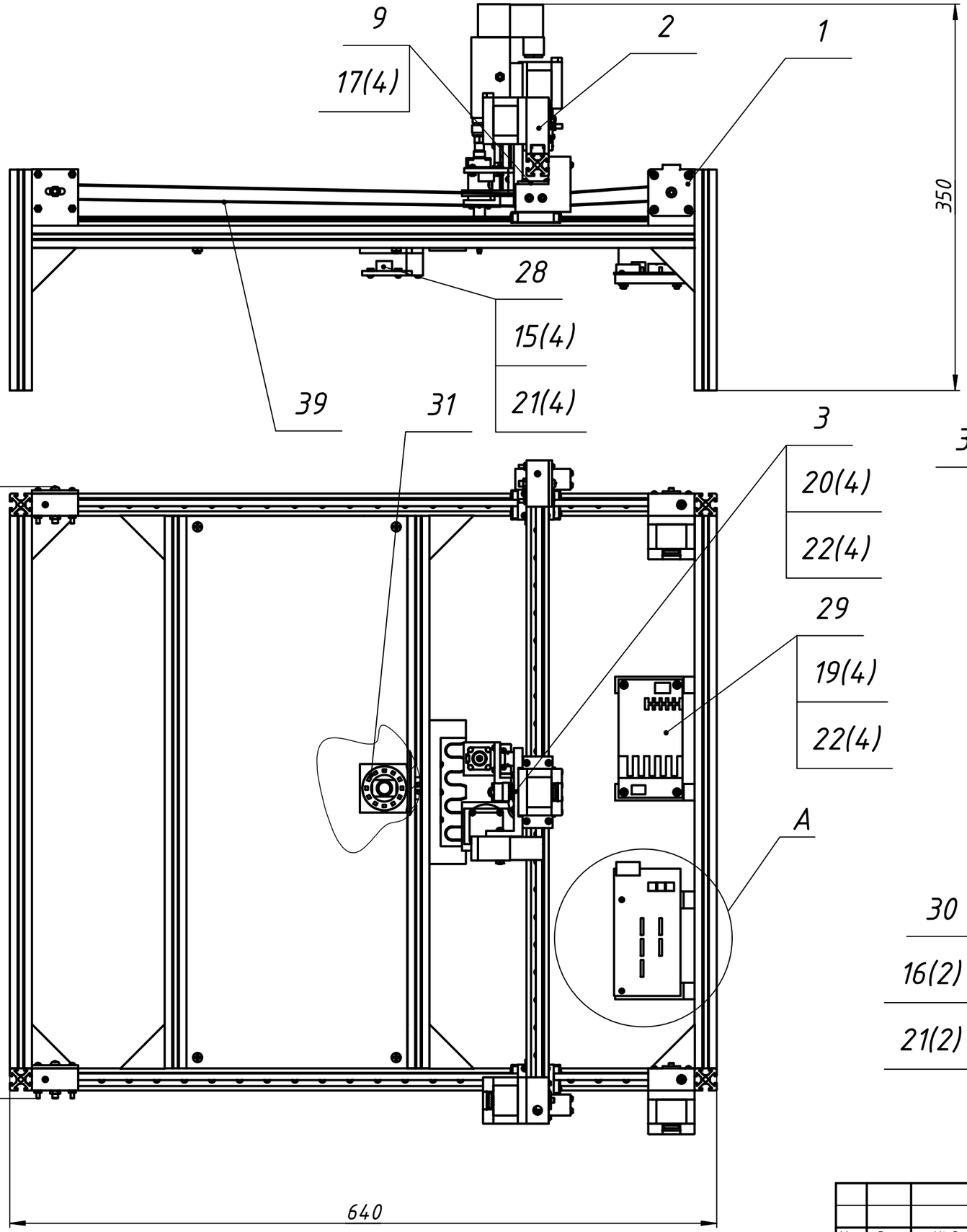
ЧПУ станок

Сборочный чертёж

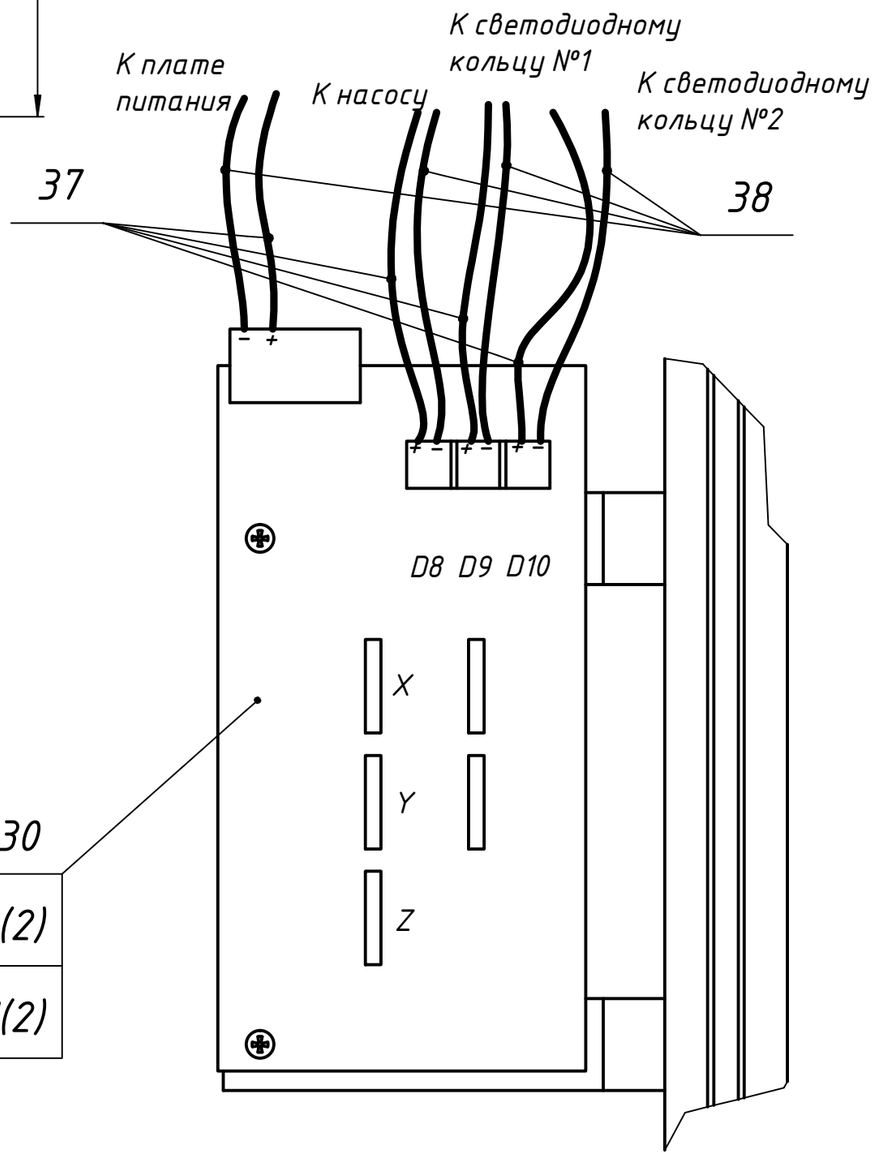
Лит.	Лист	Листов
	1	2

РК6-11

0000 Копировал Формат А4



A (1 : 1)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НГТУ.442221.001СБ	Лист 2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			НГТУ.301311.001СБ	Сборочный чертёж		
				Сборочные единицы		
А4		1	НГТУ.303313.001	Кронштейн	2	
А4		2	НГТУ.303811.001	Кронштейн	2	
				Детали.		
А4		6	НГТУ.733111.002	Кронштейн	1	
А4		7	НГТУ.733131.001	Кронштейн	16	
А4		8	НГТУ.733131.002	Кронштейн	4	
А3		9	НГТУ.734423.001	Держатель	1	
А4		11	НГТУ.746142.001	Уголок	2	
А4		12	НГТУ.746142.002	Уголок	2	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Емельянов		10.05
Пров.		Богомолов		13.05
Нач.отд.				
Н.контр.		Богомолов		15.05
Утв.		Синельников		16.05

НГТУ.301311.001

Рама

Литера	Лист	Листов
	1	3

РК6-11

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Стандартыне изделия		
				Винты А2 ГОСТ 17473-80		
		18		М3-6gх16.48	7	
		19		М3-6gх22.48	4	
		20		М3-6gх30.48	2	
		21		М5-6gх8.48	40	
		22		М5-6gх25.48	4	
				Прочие изделия		
				Гайки		
		23		М3 Т-образная	11	
		24		М5 DIN 562	44	
				Профиля конструкционные		
		30		20×20×200	4	
		31		20×20×500	4	
		32		20×20×600	2	
		33		Направляющая MGN12h 600 мм	2	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Материал		
		35		Оргстекло 500×200×2 мм	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НГТУ.301311.001	Лист 3

1. Размер для справок.
2. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.015.

Перв. примен.

Справ. №

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		17.05.25
Пров.		Богомолов		11.06.25
Нач. сект.				
Н. контр.		Богомолов		11.06.25
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.301311.001СБ

Рама

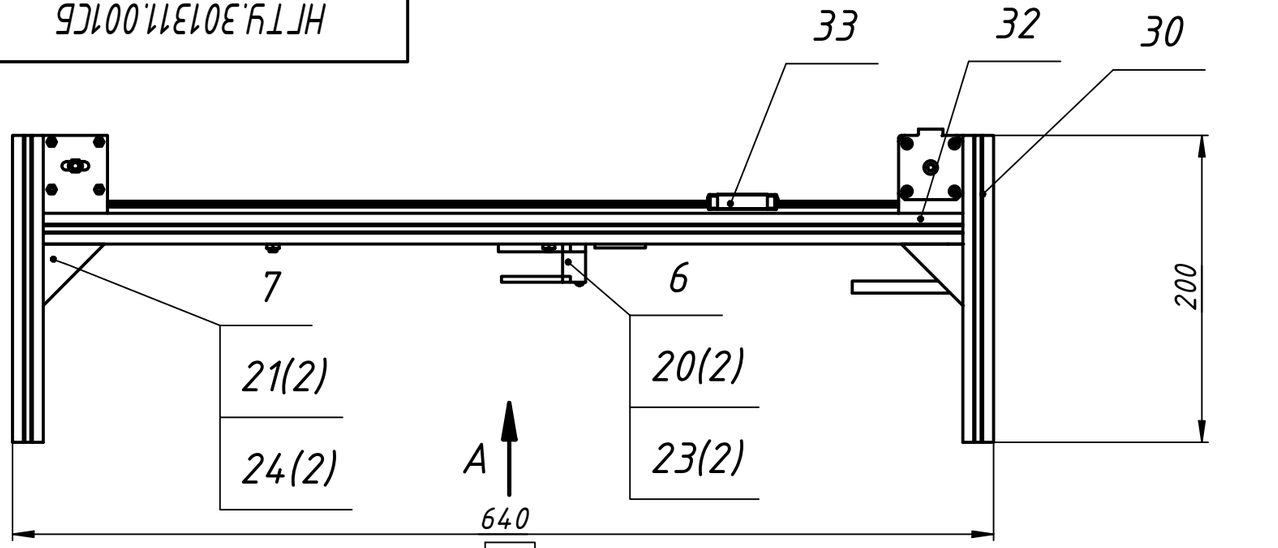
Сборочный чертёж

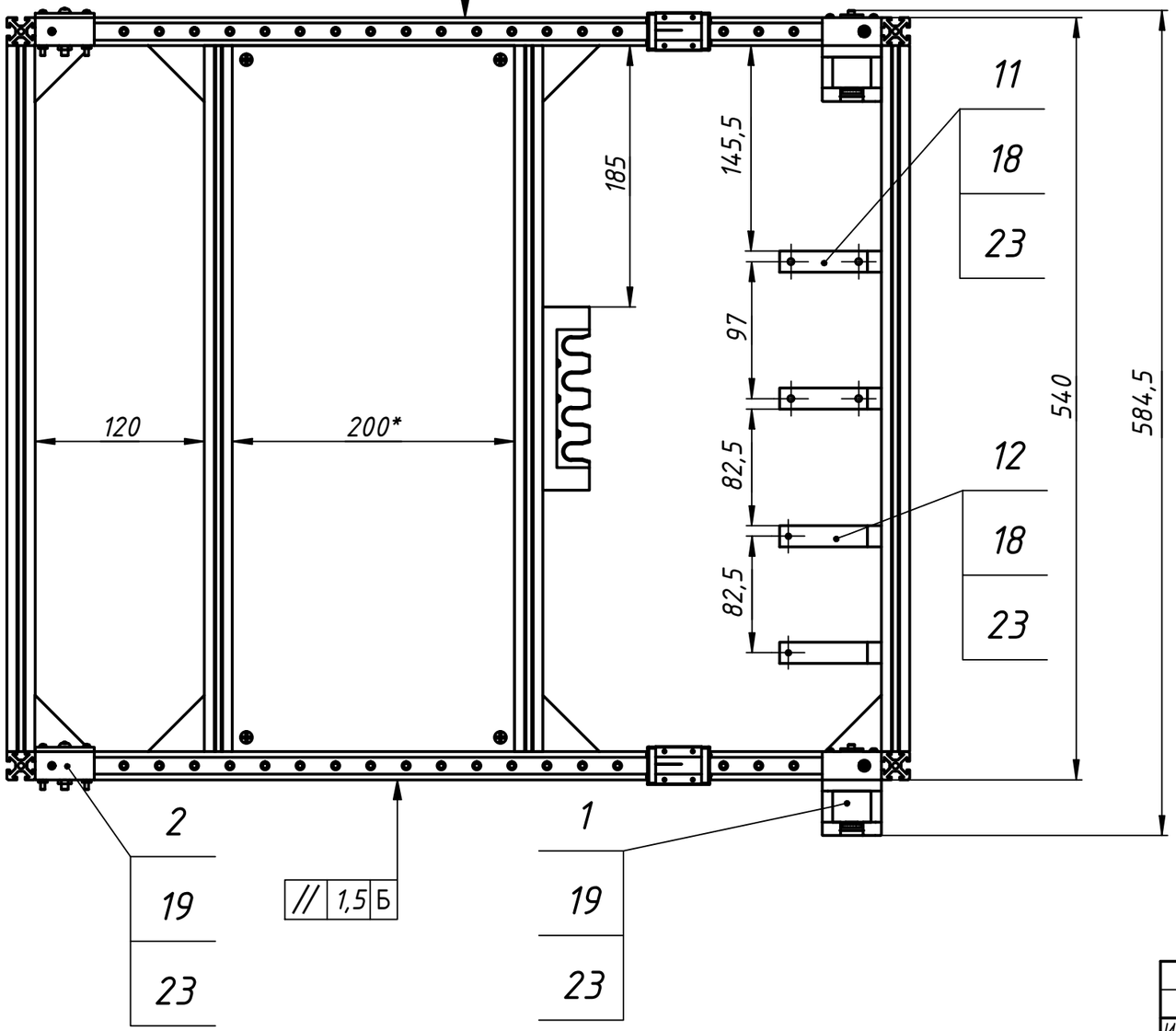
Лит.	Лист	Листов
	1	2

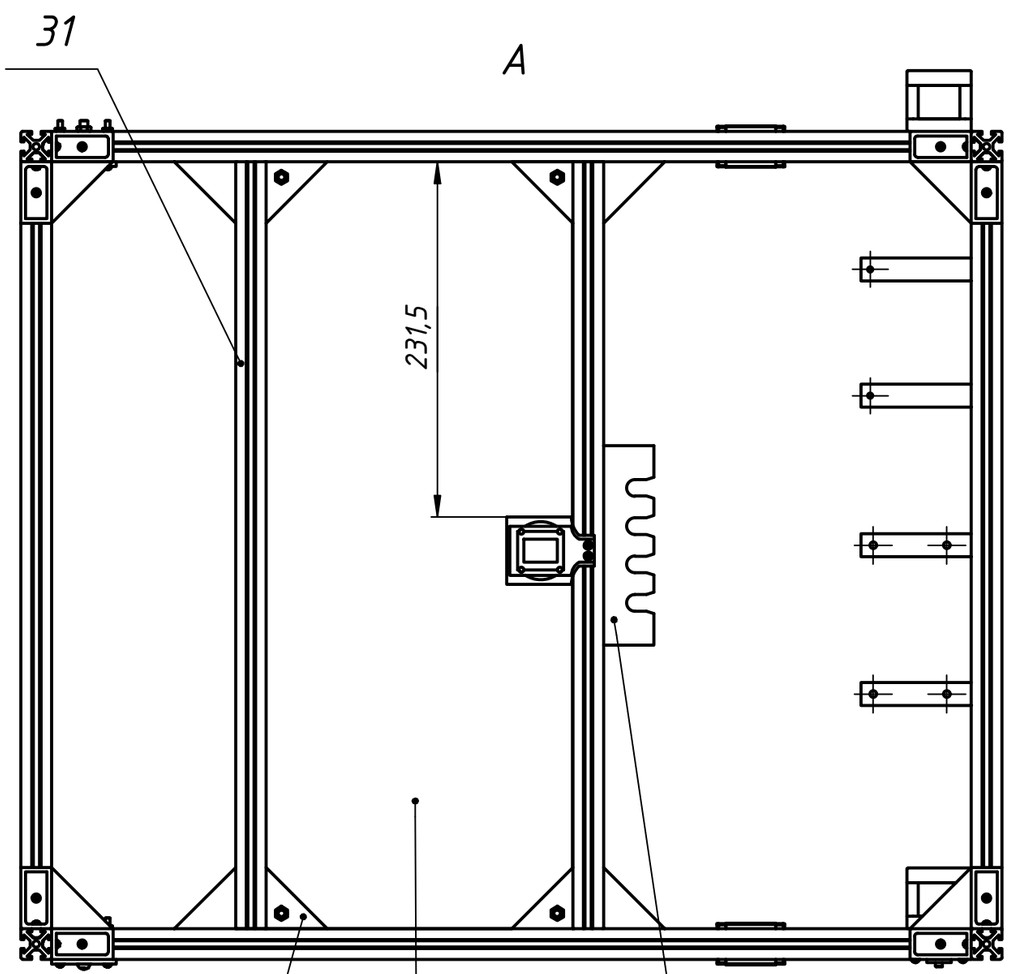
РК6-11

0000 Копировал Формат А4

НГТУ.301311.001СБ







8
21(2)
24(2)

35
22(4)
24(4)

9
18(3)
23(3)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

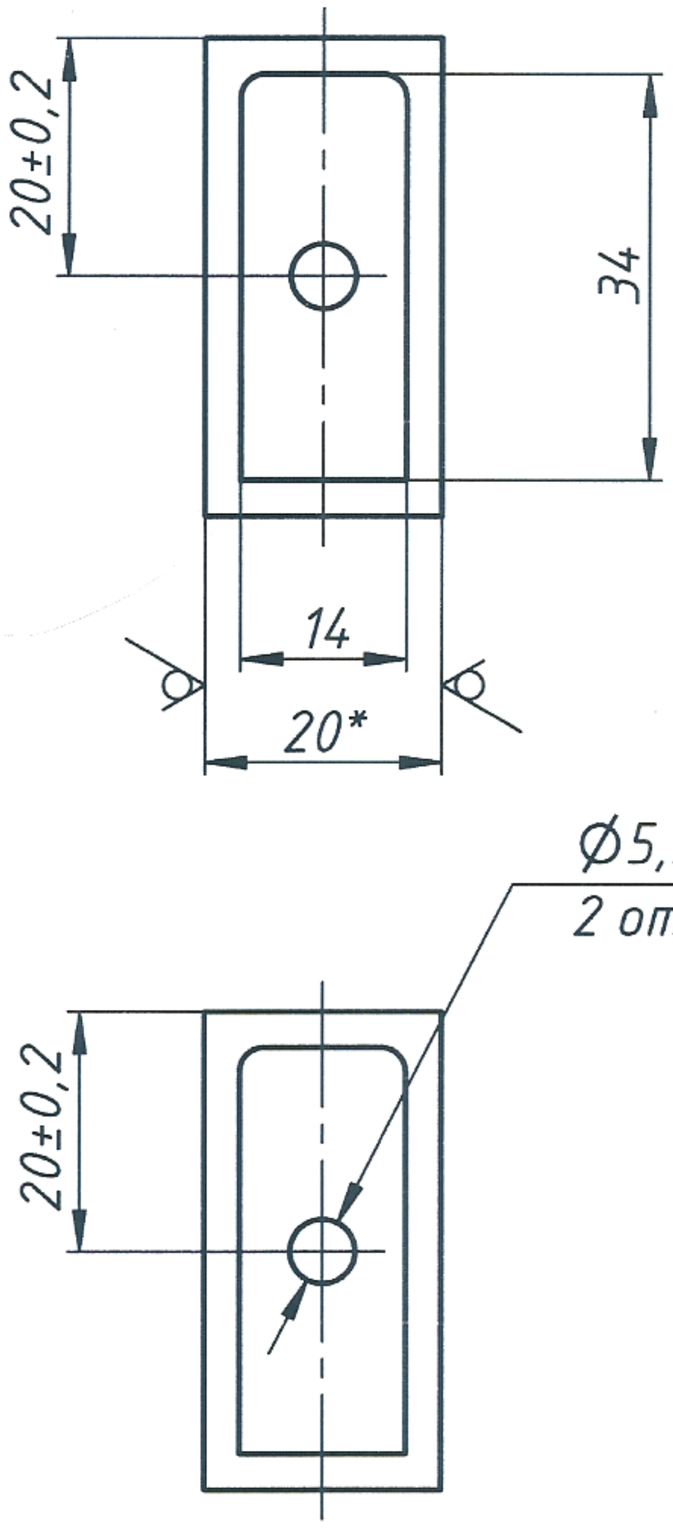
Подп. и дата

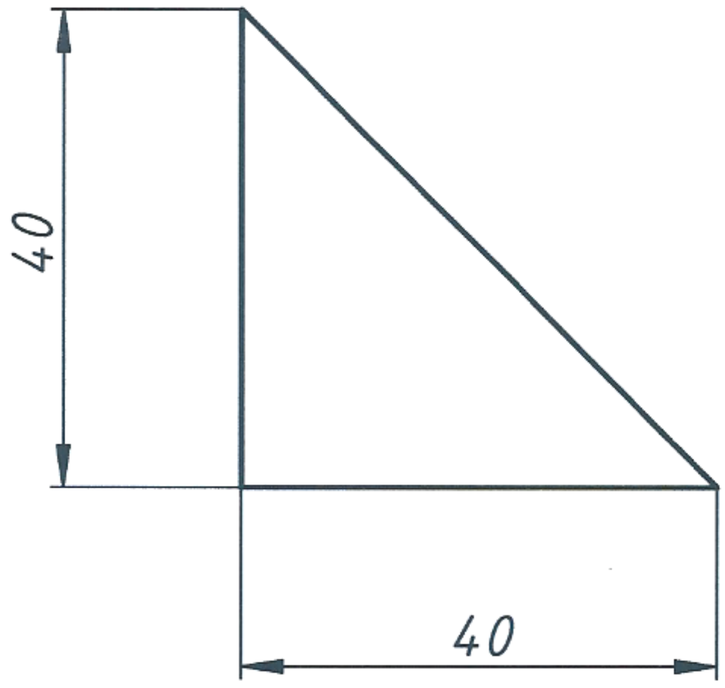
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НГТУ.301311.001СБ	Лист 2

НГТУ.733131.001

Rz 50 (√)





1. * Размер для справки.
2. Радиусы скругления 2мм.
3. Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.014

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		04.04.2025
Пров.		Богомолов		13.06
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		13.06
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.733131.001

Кронштейн

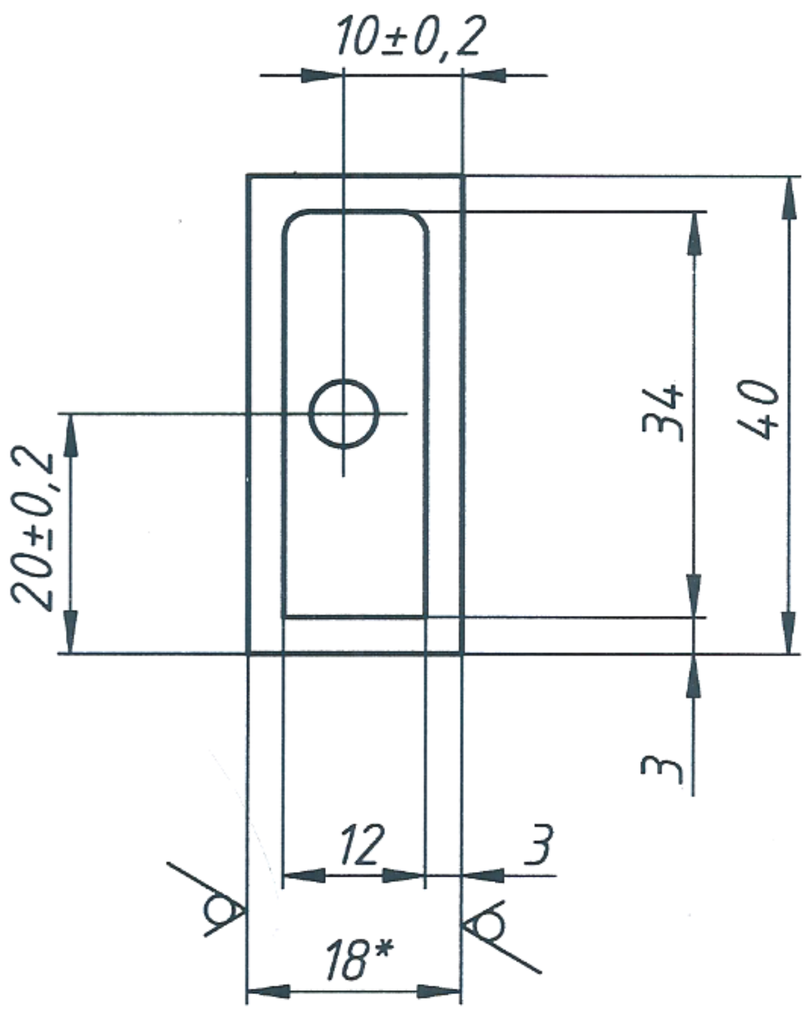
Лит.	Масса	Масштаб
	21 г	1:1
Лист	Листов 1	

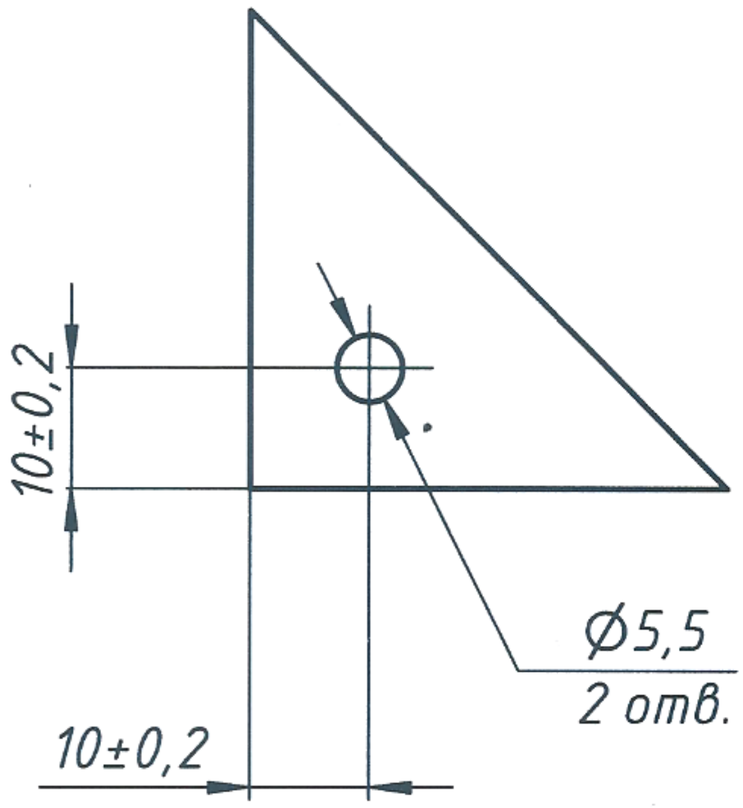
Плита Д16 20 ГОСТ 17232-99

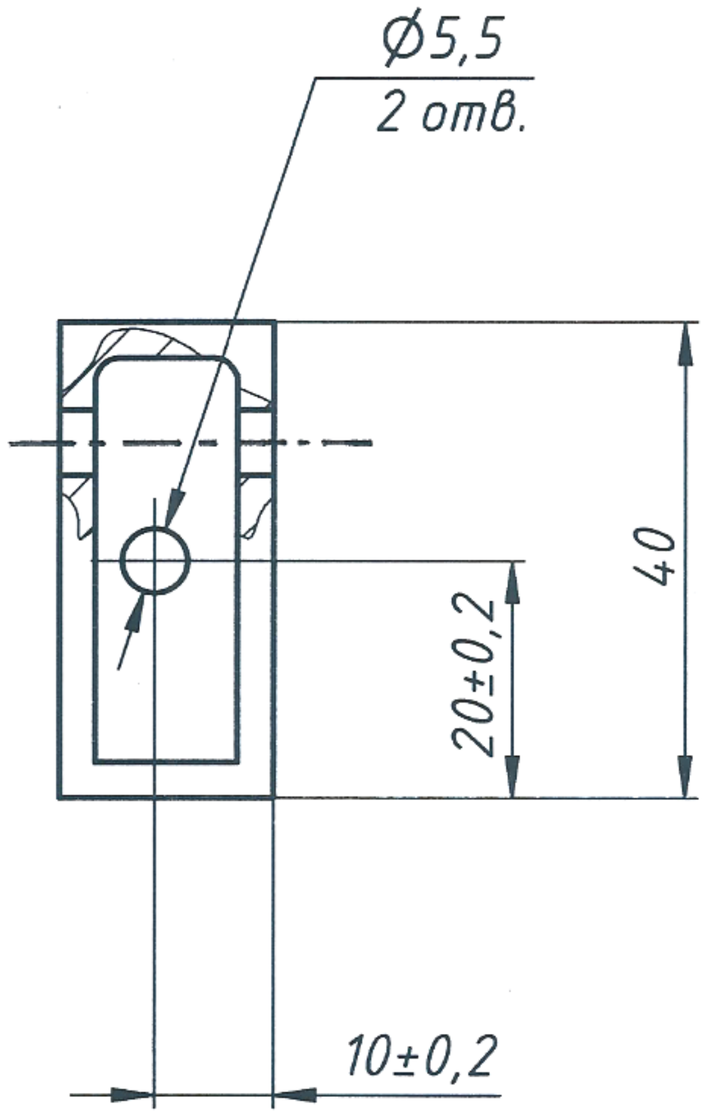
РК6-11

НГТУ.733131.002

Rz 50 (√)







1. * Размер для справки.
2. Радиусы скругления 2мм.
3. Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.014

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		20.04.2025
Пров.		Богомолов		13.06
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		13.06
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.733131.002

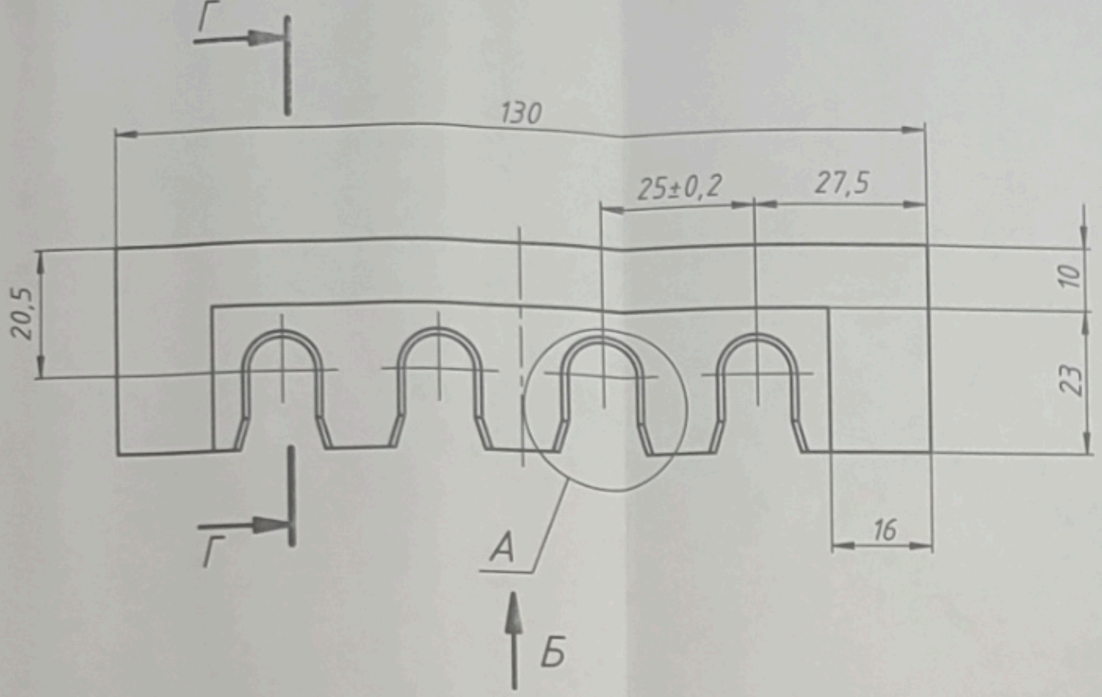
Кронштейн

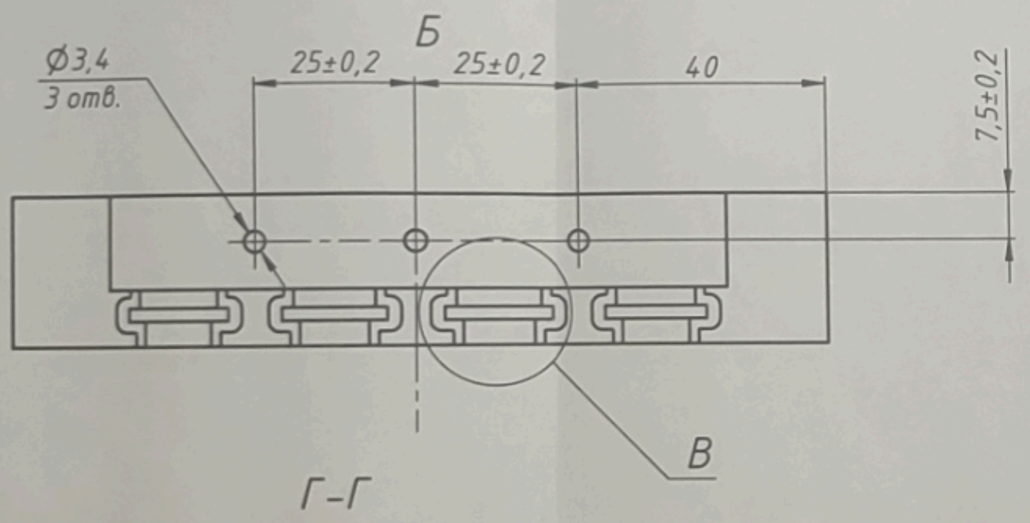
Лит.	Масса	Масштаб
	20 г	1:1
Лист	Листов 1	

Плита Д16 18 ГОСТ 17232-99

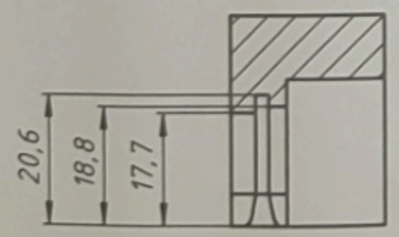
РК6-11

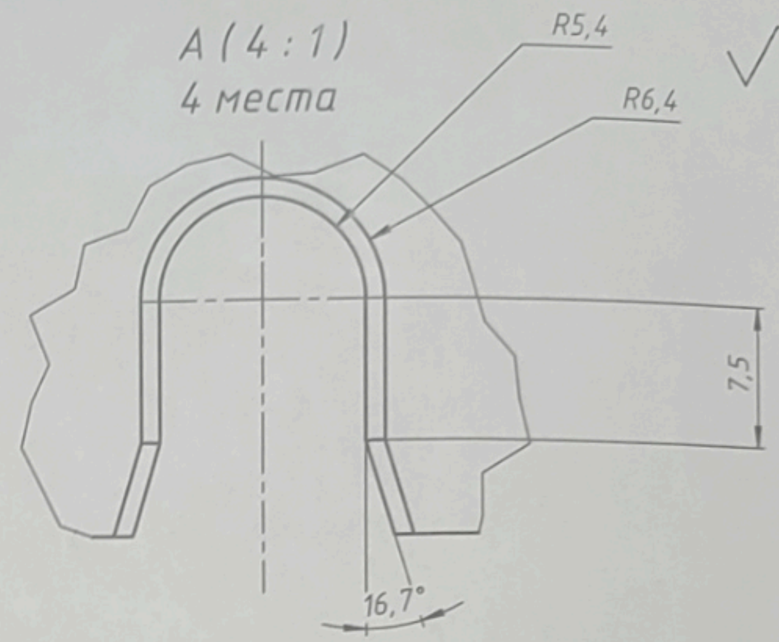
НГТУ.734423.001

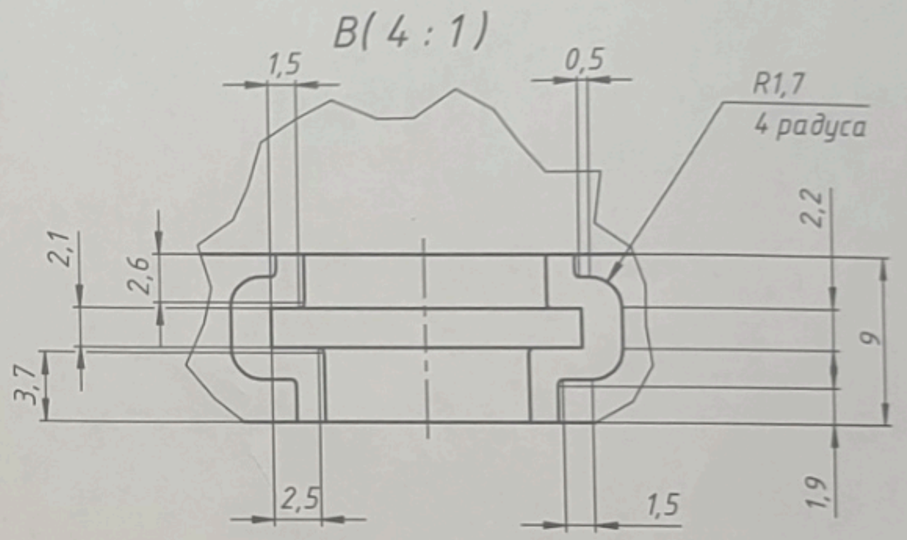




Г–Г







1. Покртыие: аноцвет. зелёный.
2. Неуказаные радиусы скругления 0,3мм.
3. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		20.04.2025
Пров.		Богомолов		11.06.25
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		11.06.25
Утв.		Синельников		11.06.25

НГТУ.734423.001

Держатель

Лит.	Масса	Масштаб
	0,2	1:1
Лист	Листов 1	

Плита Д16 35 ГОСТ 17232-99

РК6-11

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

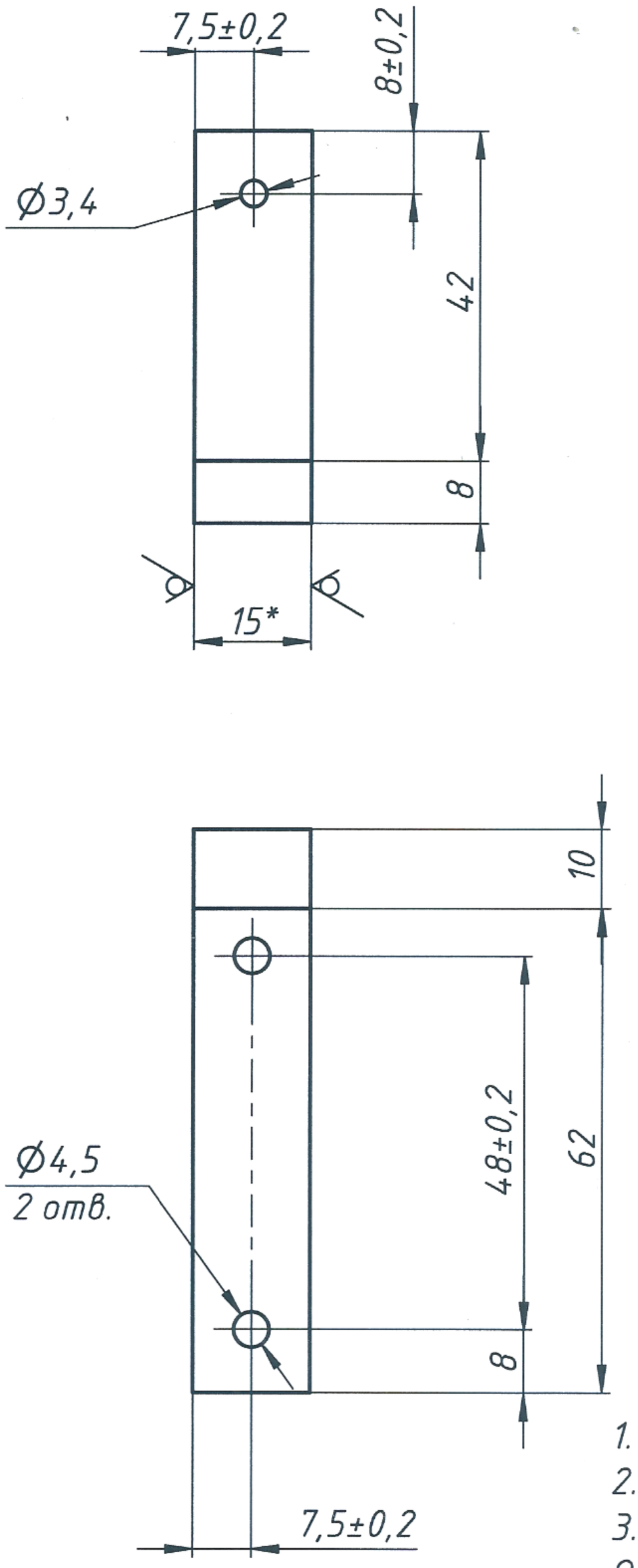
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А

НГТУ.746142.001



$\sqrt{Rz\ 50\ (\sqrt{})}$

1. * Размер для справки.
2. Покртыие: аноцвет. зелёный.
3. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		20.04.2025
Пров.		Богомолов		13.06
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		13.06
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.746142.001

Уголок

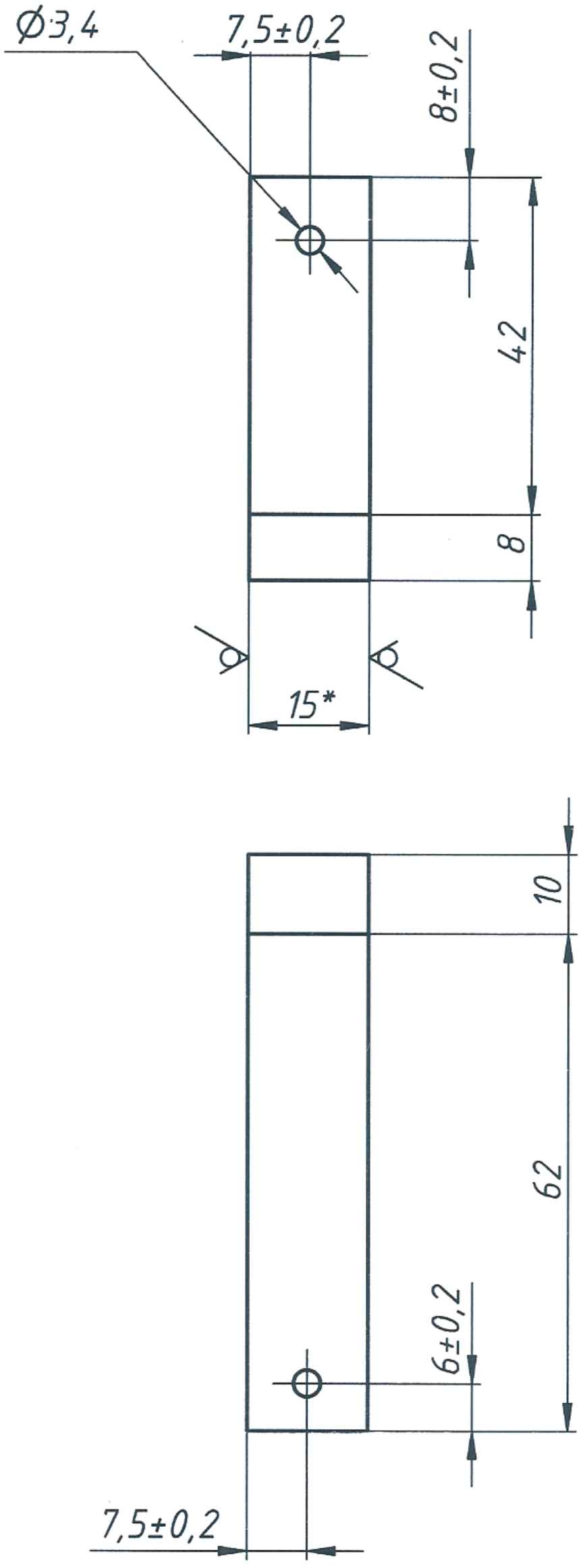
Лит.	Масса	Масштаб
	14,6 г	1:1
Лист	Листов 1	

Плита Д16 15 ГОСТ 17232-99

РК6-11

НГТУ.746142.002

$\sqrt{Rz\ 50\ (\sqrt{})}$



1. * Размер для справки.
2. Покртыие: аноцвет. зелёный.
3. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

					НГТУ.746142.002			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Уголок	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Емельянов		20.04.2025			14,8 г	1:1
Пров.		Богомолов		13.06		Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.		Богомолов		13.06	Плита Д16 15 ГОСТ 17232-99	РК6-11		
Утв.		Синельников		16.06.25				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			НГТУ.304319.001СБ	Сборочный чертёж		
				Сборочные единицы		
А4		1	НГТУ.303313.001	Кронштейн	1	
А4		2	НГТУ.303811.001	Кронштейн	1	
				Детали		
А4		8	НГТУ.733231.001	Кронштейн	2	
А4		9	НГТУ.741124.002	Крышка	1	
А3		10	НГТУ.751811.001	Рейка	2	
А3		11	НГТУ.751811.002	Рейка	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

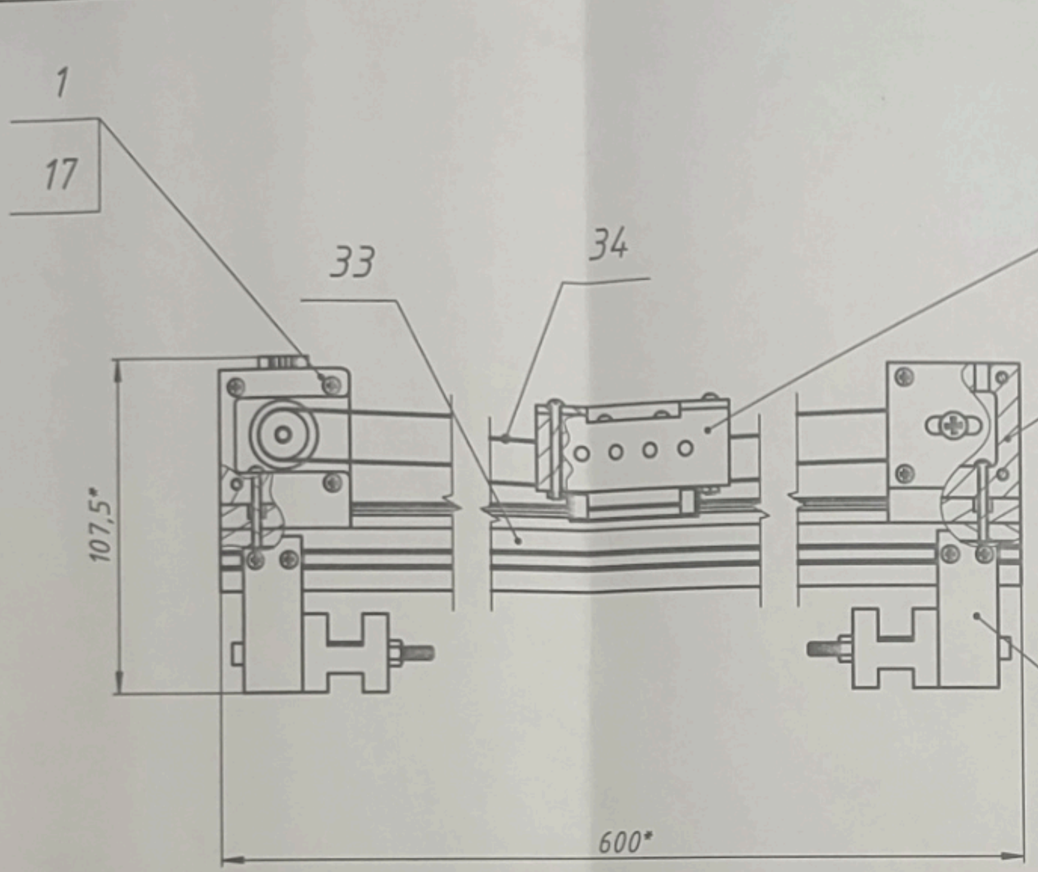
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	НГТУ.304319.001		
Разраб.		Емельянов		10.05	Направляющая	Литера	Лист 1 / Листов 2
Пров.		Богомолов		13.06			
Нач.отд.						РК6-11	
Н.контр.		Богомолов		13.06			
Утв.		Синельников		16.06			

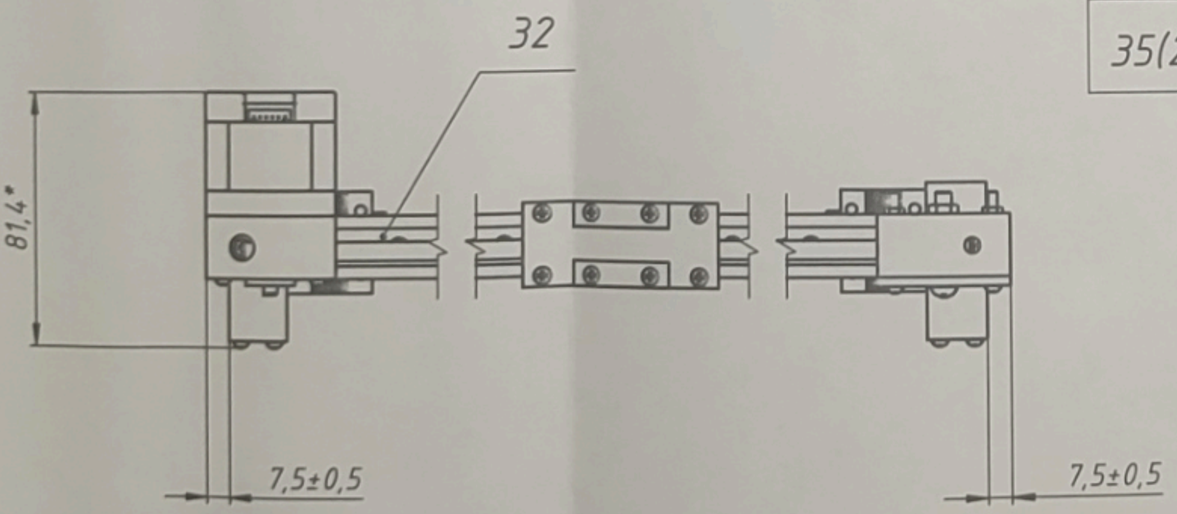
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Стандартные изделия		
				Винты А2 ГОСТ 17473-80		
		17		М3-6gх25.48	8	
		18		М3-6gх30.48	4	
				Гайки ГОСТ 5929-70		
		24		М3-6Н.04	4	
		25		М4-6Н.04	4	
				Прочие изделия		
		31		Винт М4 × 60	4	
		32		Направляющая MGN 12H × 600	1	
		33		Профиль конструкционный 20×20×600	1	
		34		Ремень GT2 6мм	1,3	м
		35		Т-образные гайки М3	6	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НГТУ.304319.001	Лист 2

НГТУ.304319.001СБ





1. *Размеры для справок.
2. Остальные технические требования по ОСТ4Г0.070.015

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		27.04.2025
Пров.		Богомолов		11.06.25
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		11.06.25
Утв.		Синельников		11.06.25

НГТУ.304319.001СБ

Направляющая

Сборочный чертёж

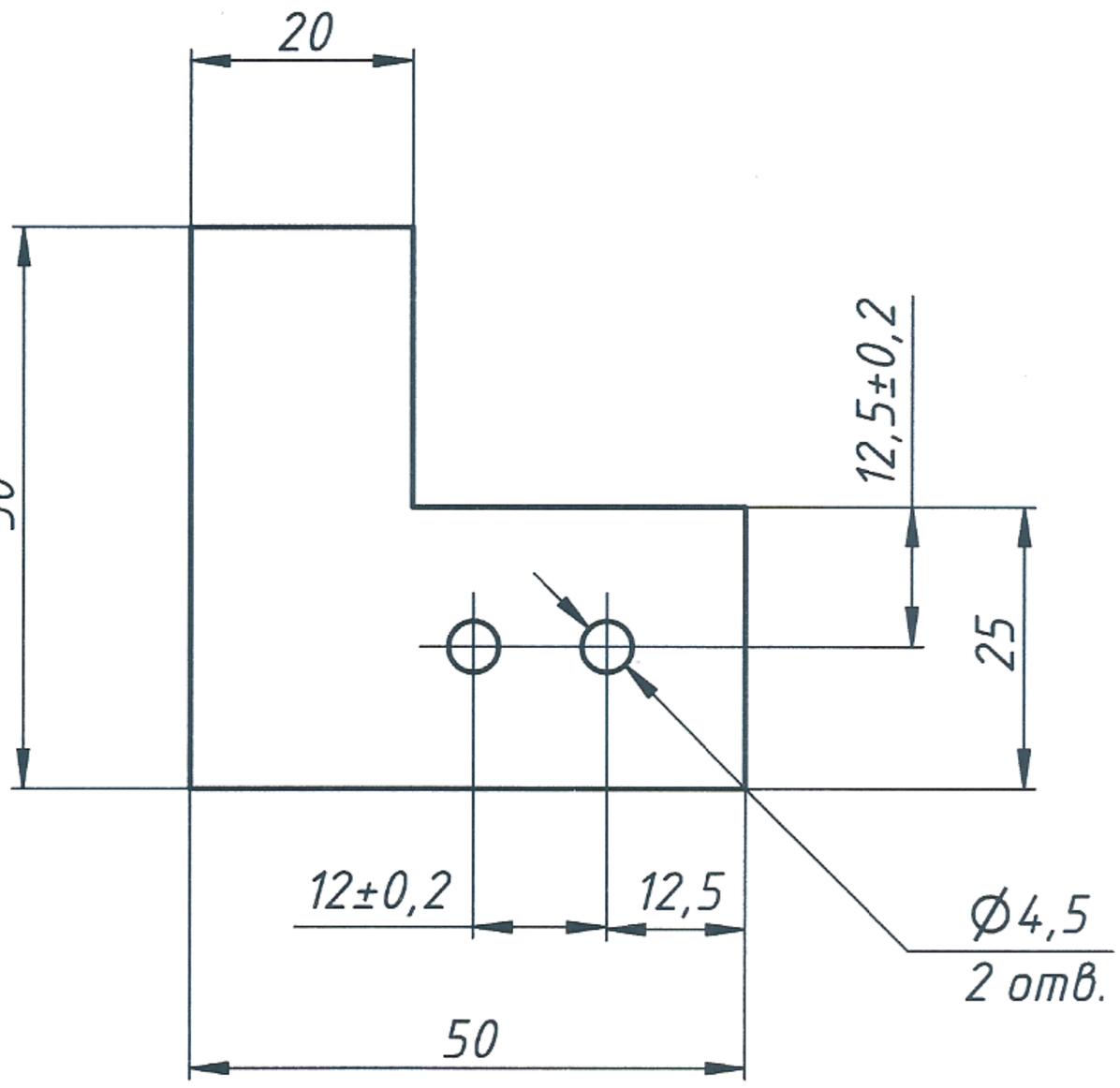
Лит.	Масса	Масштаб
	2,1	1:2
Лист	Листов 1	

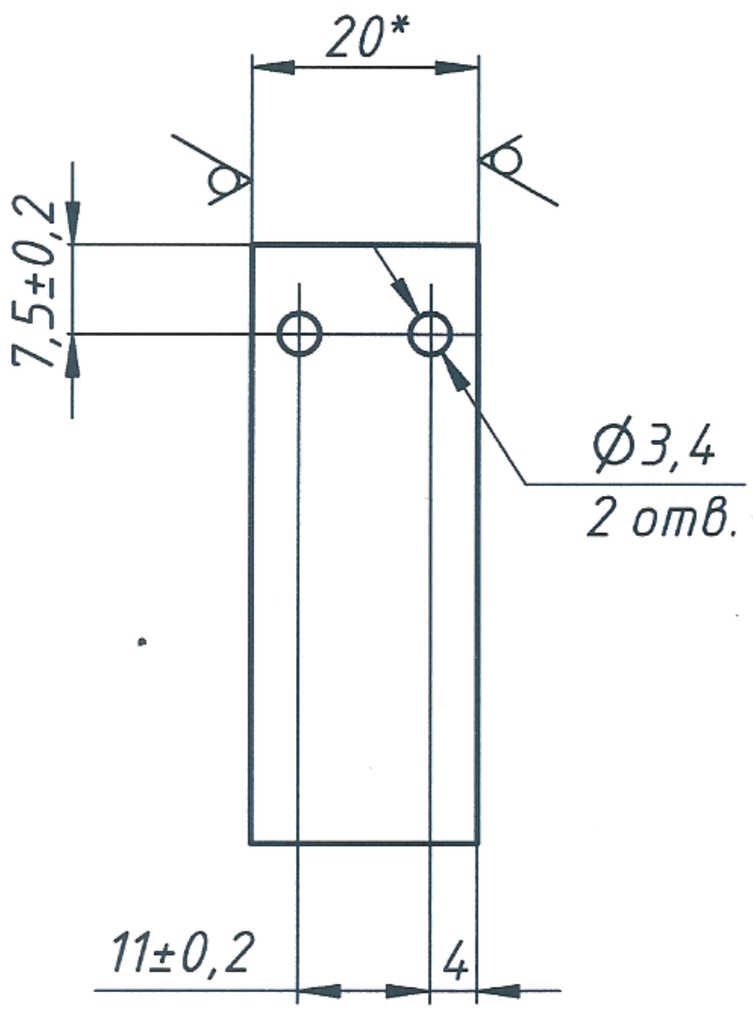
РК6-11

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

НГТУ.733231.001

$\sqrt{Rz\ 50\ (\sqrt{})}$





1. * Размер для справки.
2. Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.014

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		04.04.2025
Пров.		Богомолов		13.06
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		13.06
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.733231.001

Кронштейн

Лит.	Масса	Масштаб
	41,6	1:1
Лист	Листов 1	

Плита Д16 20 ГОСТ 17232-99

РК6-11

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

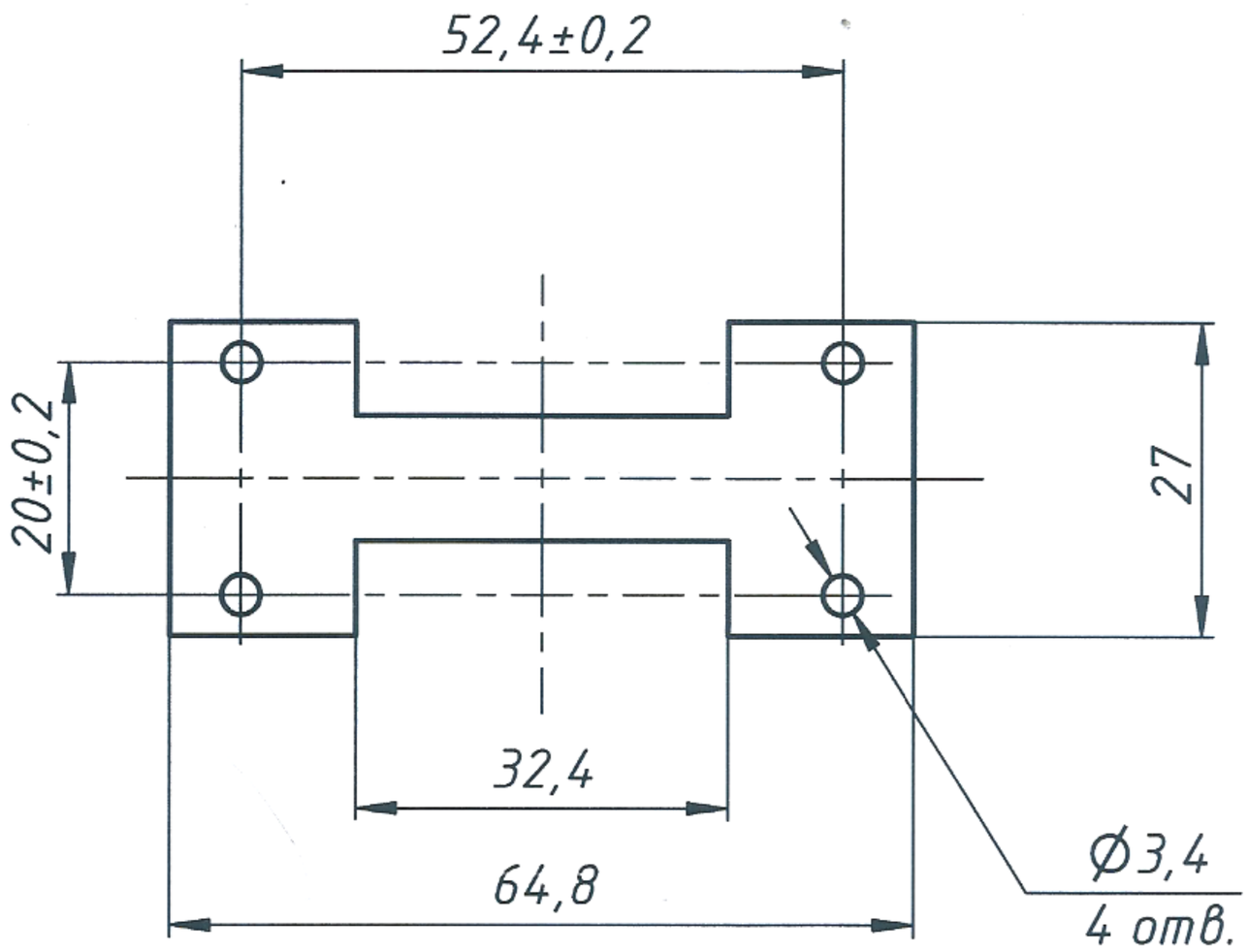
Взам. инв. №

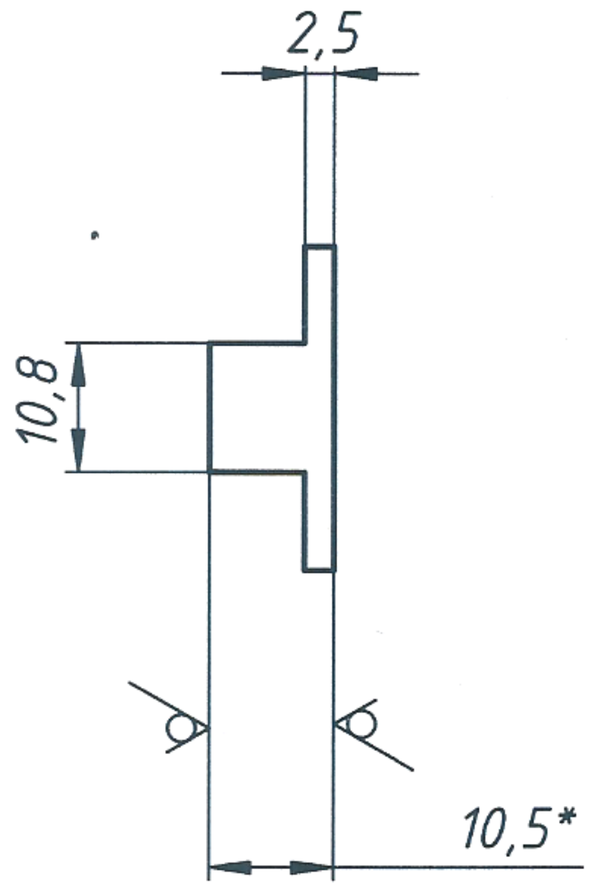
Подп. и дата

Инв. № подл.

НГТУ.741124.002

Rz 50 (√)





1. * Размер для справки
2. Покртыие: аноцвет. зелёный.
3. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		20.04.2025
Пров.		Богомолов		13.06
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		13.06
Утв.		Синельников		2606.25

НГТУ.741124.002

Крышка

Лит.	Масса	Масштаб
	23,1 г	1:1
Лист	Листов 1	

Лист Д16 10,5 ГОСТ 21631–2019

РК6-11

НГТУ.751811.001

Перв. примен.

Справ. №

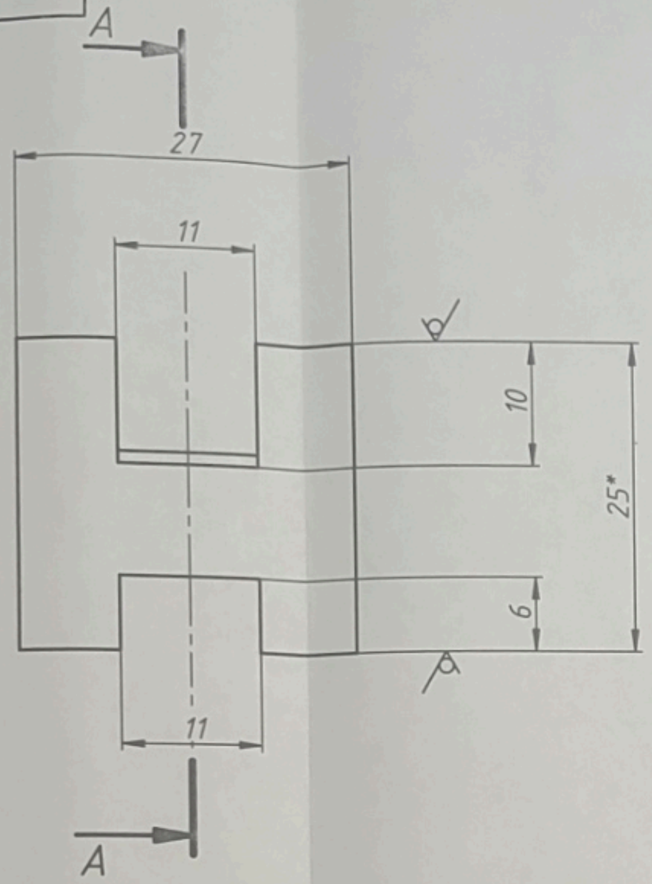
Подп. и дата

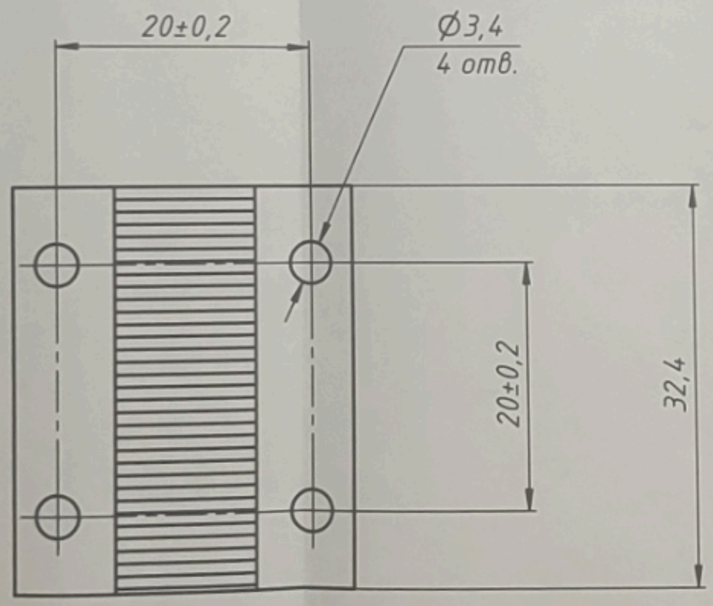
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

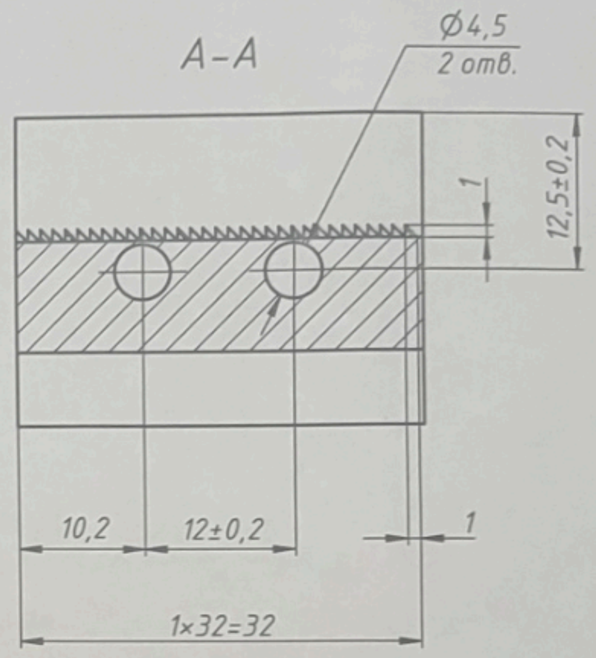
Подп. и дата

Инв. № подл.





$\sqrt{Rz\ 50\ (\sqrt{})}$



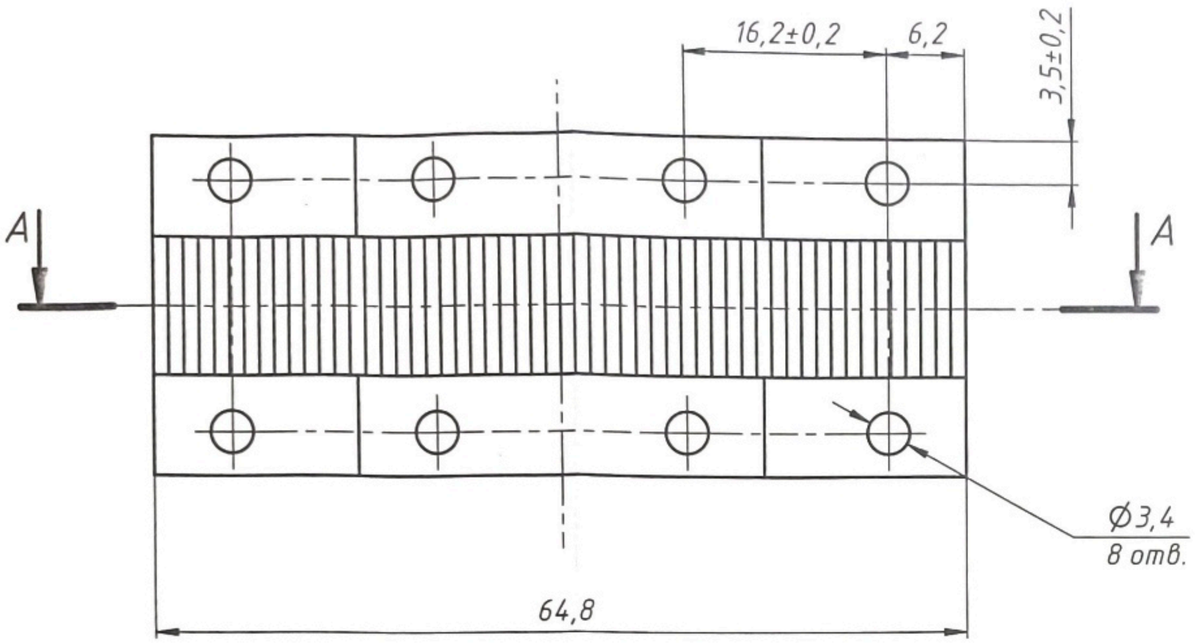
1. *Размер для справок.
2. Покрытие: анодирование. зелёный.
3. Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.014

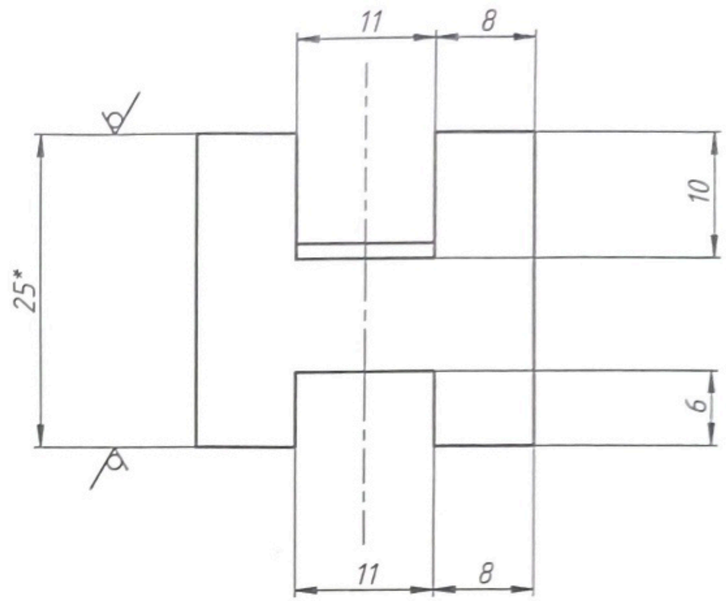
					НГТУ.751811.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рейка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Емельянов		05.04.2025			39,4 г	2 : 1
Пров.		Богомолов		11.06		Лист	Листов	1
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.		Богомолов		11.06	Плита Д16 25 ГОСТ 17232-99	РК6-11		
Утв.		Синельников						

НГТУ.751811.002

Перв. примен.

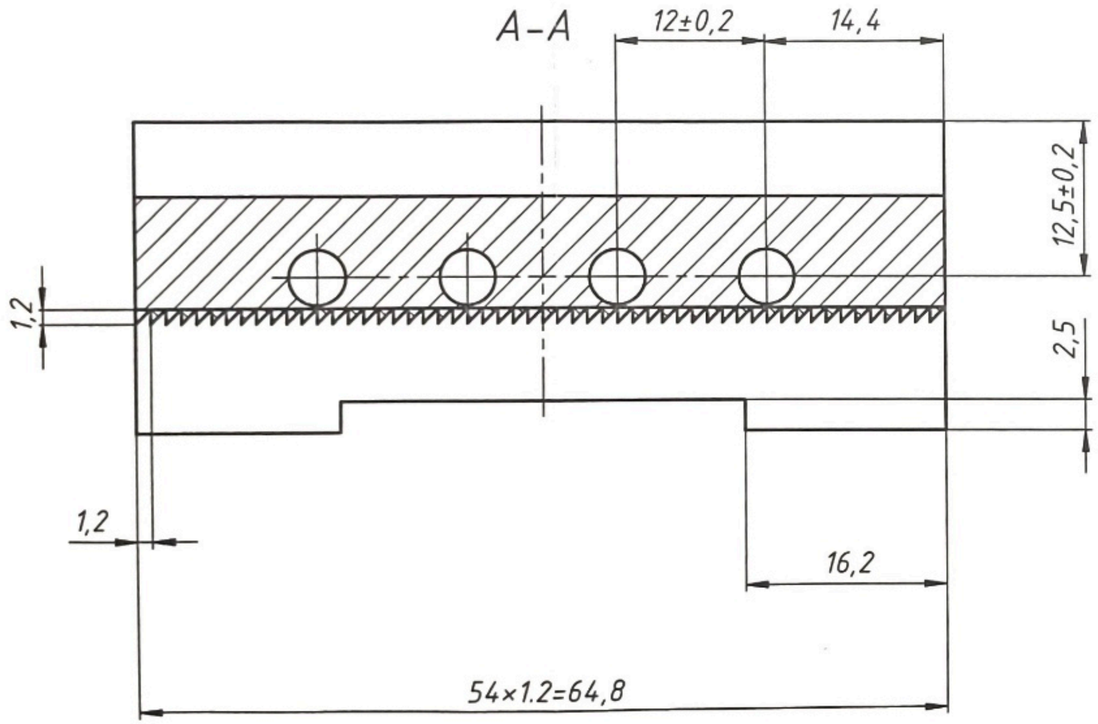
Справ. №





Rz 50 (√)

A



1. * Размер для справки
2. Покртыие: аноцвет. зелёный.
3. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		20.04.2025
Пров.		Богомолов		11.06.25
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		11.06.25
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.751811.002

Рейка

Лит.	Масса	Масштаб
	75,7 г	2 : 1
Лист	Листов 1	

Плита Д16 25 ГОСТ 17232-99

РК6-11

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

НГТУ.733111.004

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

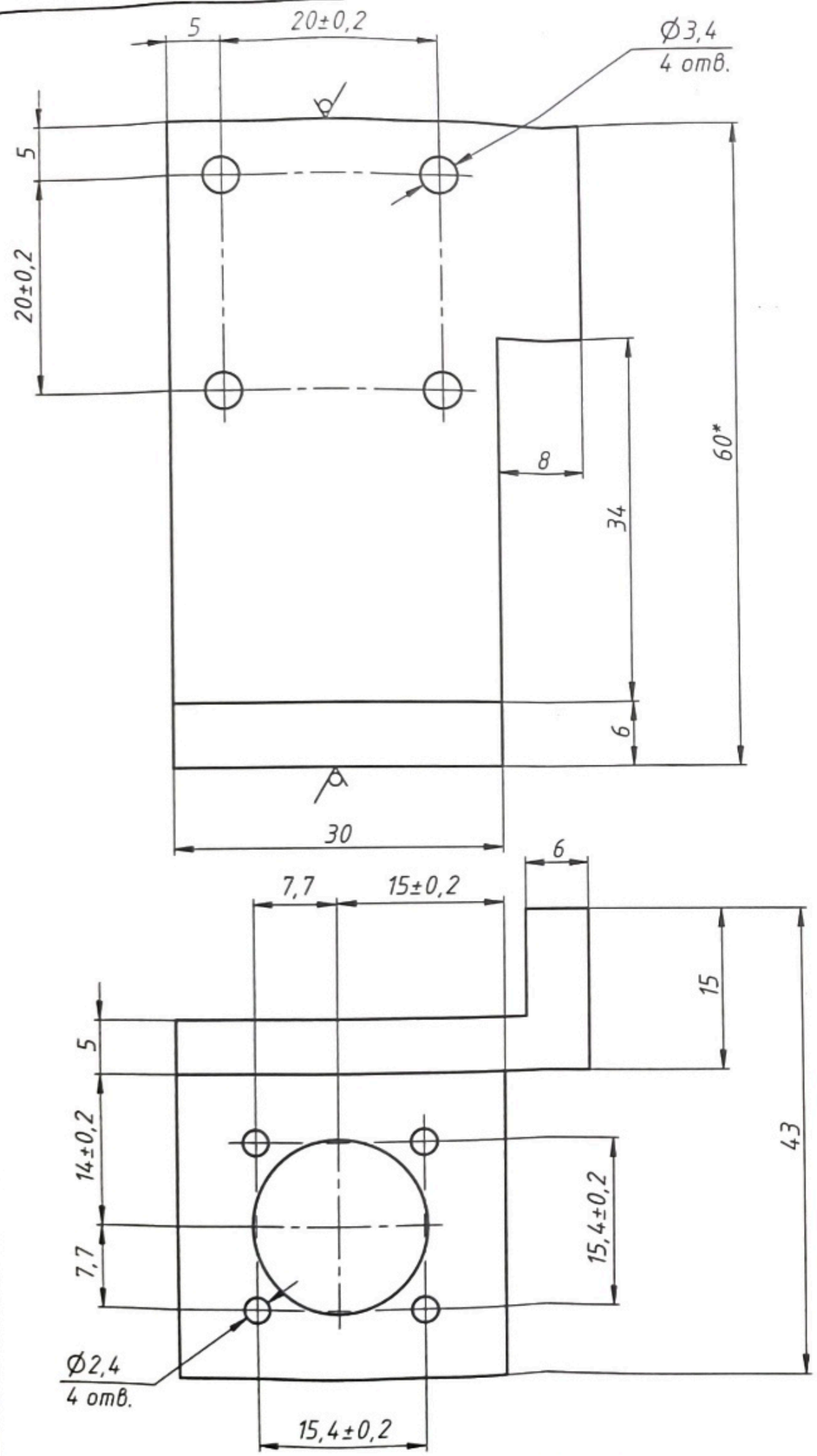
Инв. № дубл.

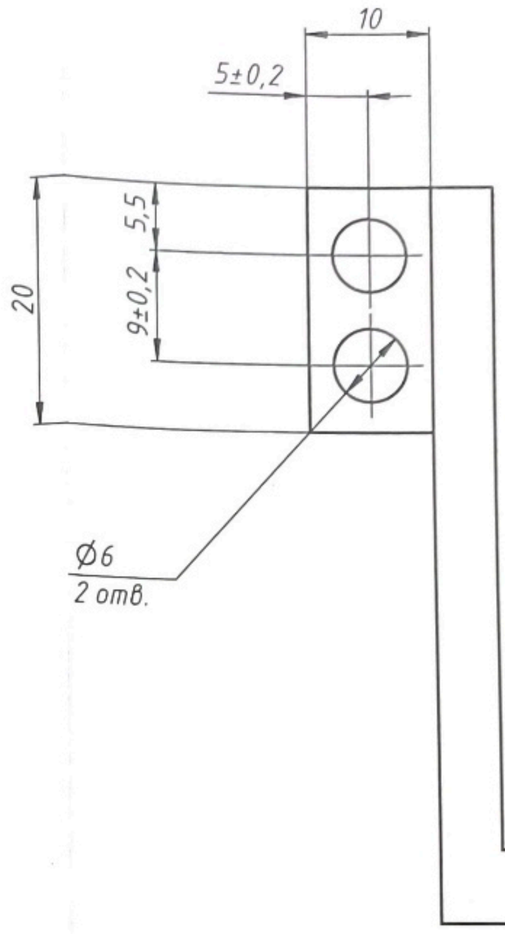
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A





√Rz 50 (√)

1. Размер для справок.
2. Покртыие: аноцвет. зелёный.
3. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельянов		20.04.2025
Пров.		Богомолов		11.06
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.		Богомолов		11.06
Утв.		Синельников		16.06.25

НГТУ.733111.004

Кронштейн

Лит.	Масса	Масштаб
	58,3 г	2 : 1

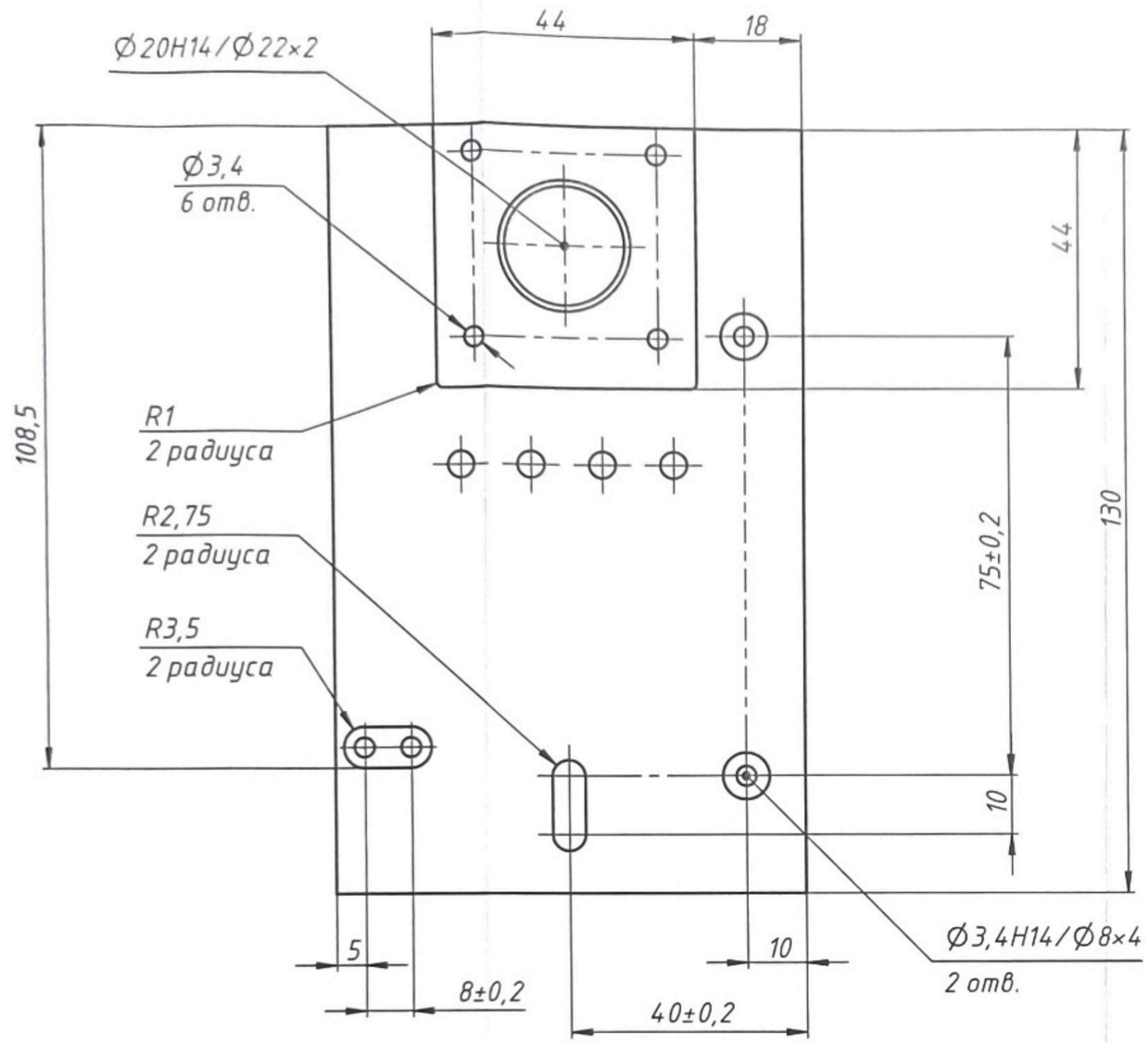
Лист	Листов
	1

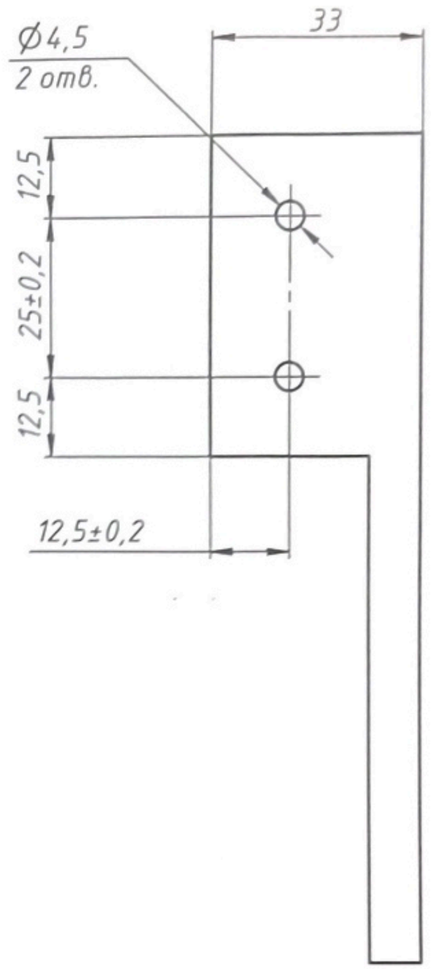
Плита Д16 60 ГОСТ 17232-99

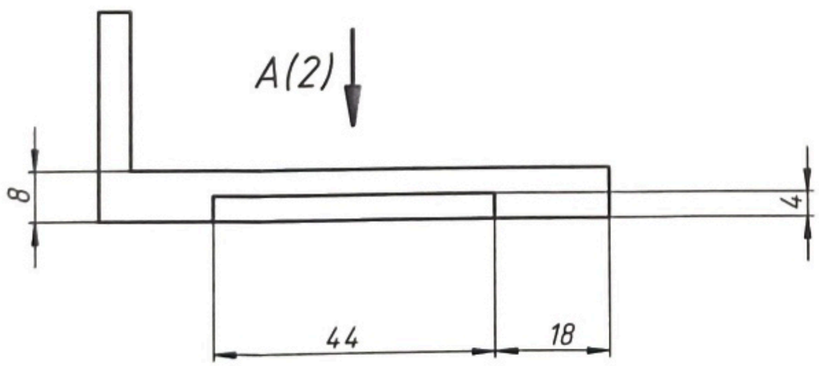
РК6-11

НГТУ.741134.001

Rz 50





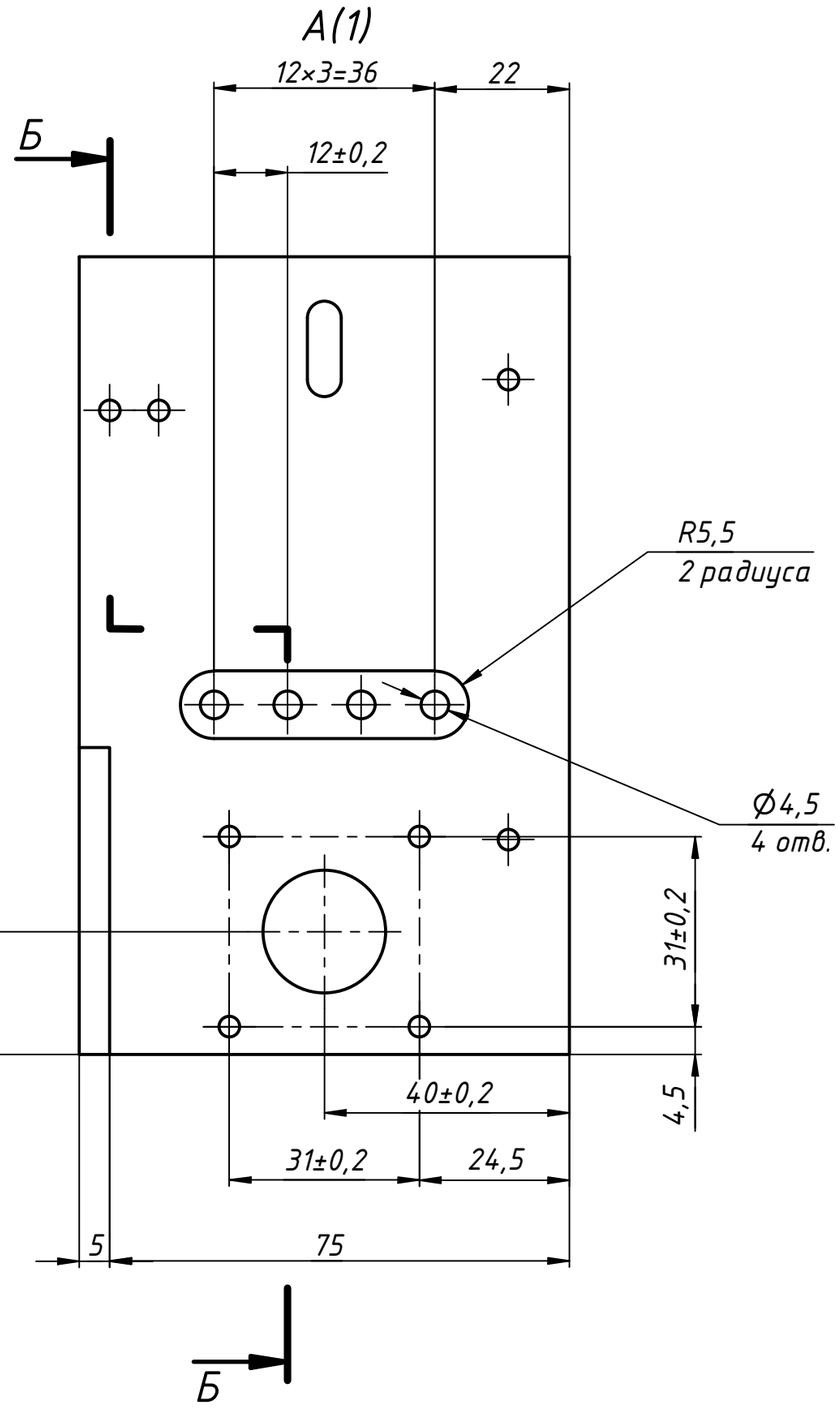


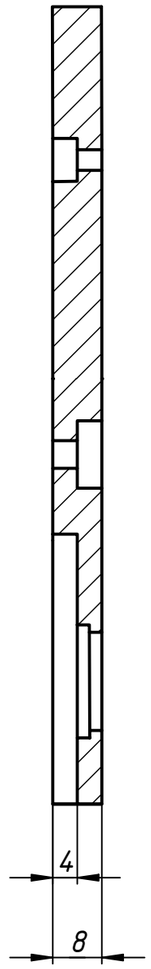
1. Покрытие: анодно-окисное цвет зелёный.
2. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

					НГТУ.741134.001	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стойка	Лит. / Масса / Масштаб: 0,1 / 1:1
Разраб.		Емельянов		02.04.2025		Лист 1 / Листов 2
Пров.		Богомолов		11.06.25		
Т. контр.					Плита Д16 35 ГОСТ 17232-99	РК6-11
Нач.отд.						
Н. контр.		Богомолов		11.06.25		
Утв.		Синельников		11.06.25		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

НГТУ.741134.001





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НГТУ.741134.001	Лист 2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Приложение Б

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 САПР

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

TechnologiCS

Разработал	Емельянов		16.06.25
Проверил	Богомолов		16.06.25
Нормировал			
Метролог			
Н.контроль	Синельников		16.06.25

РК6-11 | НГТУ.733111.006 | 3 | 2 | НГТУ.02141.00001

Кронштейн

М01 Плита алюминеевая Д16 20 ГОСТ17232-2023

М02	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры	КД	МЗ
		КГ			0,08					0,06

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа

Б	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
К/М	Наименование детали,сб.единицы или материала	Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
03 А04	**0 | 0 | | 005 |Входной контроль**											
05 Б06	Стол контролера	4	2958	3	1	1		1	1		0,01	0,333
07 О08	*Проверить марку материала*											
09 О10	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*											
11 А12	**0 | 0 | | 010 |4234 Фрезерная с ЧПУ**											
13 Б14	Станок вертикально-фрезерный консольный с ЧПУ		7729	5	2			12	12		0,167	1,4
15 О16	*Закрепить заготовку в станке*											
17 О18	*Фрезеровать деталь по программе ЧПУ*											
19 М20	Смазочно-охлаждабщая жидкость Bohre КБ 010188											1
21 Т22	*Фреза 2 2234-0343 ГОСТ 9140-78*											
23 О24	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*											

МК

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б САПР

Дубл.
Взам.
Подл.

TechnologiCS 3

НГТУ.733111.006 НГТУ.02141.00001

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа

Б	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
К/М	Наименование детали,сб.единицы или материала	Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.

01																	
А02	**0**	**0**		**015**	**0191 Обезжиривание химическое**												
03																	
О04	*Протереть лист от смазки и загрязнения.*																
05																	
М06	Спирт этиловый технический ректГОСТ 18300-72													1		1	
07																	
А08	**0**	**0**		**020**	**Покрытие**												
09																	
Б10	Ванна оксидирования		10058	7	3	2	12	12	12		0,166667	0,75					
11																	
М12	Кислота серная техническая ГОСТ 2184-67								шт	1		1					
13																	
О14	*Поместить заготовки в ванну.*																
15																	
О16	*Извлечь заготовки из ванны.*																
17																	
О18	*Промыть детали в ванне с холодной проточной водой трех-пятикратным погружением.*																
19																	
О20	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*																
21																	
А22	**0**	**0**		**025**	**0200 Контроль**												
23																	
Т24	*Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-I-125-0,01 ГОСТ 166-89*																
25																	
О26	*Измерить размеры детали в соответствии с чертежом*																
27																	
28																	
29																	

МК

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 САПР

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

TechnologiCS

Разработал	Емельянов		16.06.25
Проверил	Богомолов		16.06.25
Нормировал			
Метролог			
Н.контроль	Синельников		16.06.25

		3	2
РК6-11	НГТУ.733231.001		НГТУ.02141.00002
	Кронштейн		

М01 Плита алюминеевая Д16 20 ГОСТ17232-2023

М02	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры	КД	МЗ
		КГ	0,036		0,06					0,041

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа
	0	0		005	Входной контроль	

Б	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
	Стол контролера	4	2958	3	1	1		1	1		0,01	0,333

К/М	Наименование детали,сб.единицы или материала	Обозначение, код	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
М20	Смазочно-охлаждабщая жидкость Bohre КБ 010188						1

О08 *Проверить марку материала*

О10 *Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*

А12	0	0		010	4234 Фрезерная с ЧПУ

Б14	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
	Станок вертикально-фрезерный консольный с ЧПУ		7729	5	2			12	12		0,167	1,4

О16 *Закрепить заготовку в станке*

О18 *Фрезеровать деталь по программе ЧПУ*

Т22 *Фреза 2 2234-0343 ГОСТ 9140-78*

О24 *Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*

МК

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б САПР

Дубл.
Взам.
Подл.

TechnologiCS 3

НГТУ.733231.001 НГТУ.02141.00002

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа

Б	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
К/М	Наименование детали,сб.единицы или материала	Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.

01																
А02	**0**	**0**		**015**	**0191 Обезжиривание химическое**											
03																
О04	*Протереть лист от смазки и загрязнения.*															
05																
М06	Спирт этиловый технический ректГОСТ 18300-72										1		1			
07																
А08	**0**	**0**		**020**	**Покрытие**											
09																
Б10	Ванна оксидирования		10058	7	3	2	12	12	12		0,166667	0,75				
11																
М12	Кислота серная техническая ГОСТ 2184-67								шт	1		1				
13																
О14	*Поместить заготовки в ванну.*															
15																
О16	*Извлечь заготовки из ванны.*															
17																
О18	*Промыть детали в ванне с холодной проточной водой трех-пятикратным погружением.*															
19																
О20	*Уложить заготовку в тару и передать на следующую операцию вручную.*															
21																
А22	**0**	**0**		**025**	**0200 Контроль**											
23																
Т24	*Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-I-125-0,01 ГОСТ 166-89*															
25																
О26	*Измерить размеры детали в соответствии с чертежом*															
27																
28																
29																

МК

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Конструирование и технология радиоэлектронных средств»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

к выпускной квалификационной работе на тему:

«Проектирование конструкции установщика smd компонентов»

Направление: 11.03.03 – «Конструирование и технология электронных средств»
Профиль: «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»

Автор:
Емельянов Даниил Андреевич, РК6-11

Руководитель:
Богомолов Павел Геннадьевич, к.т.н.

Введение

SMD-установщики элементов играют ключевую роль в автоматизации процесса монтажа печатных плат, обеспечивая высокую точность и скорость установки компонентов.

Цель и задачи работы

Спроектировать конструкцию установщика smd компонентов.
Чтобы выполнить поставленную цель работы, необходимо решить следующие задачи:

- Рассмотреть существующие решения SMD-установщиков;
- Выбрать тип кинематической схемы;
- Выбрать тип рамы SMD-установщика;
- Выпуск конструкторской и технологической документации.

Техническое задание

- Вес установщика не более 40 килограмм;
- Размер ПП: от 20×20 до 300×150
- Размер рабочего поля 400×400
- Точность позиционирования 0,1 мм;
- Себестоимость компонентов до 50.000 рублей

Существующие решения SMD-установщиков



Yamaha YSM20 WR

Характеристики:

- Max размер ПП: 810×742мм
- Точность монтажа: ±0,035мм
- Габариты: 1374×2110×1445мм
- Вес: 1500кг



QIHE TVM802A

Характеристики:

- Max размер ПП: 340×340мм
- Точность монтажа: ±0,25мм
- Габариты: 940×640×330мм
- Вес: 40кг

Выбор типа рам

Сборные рамы:

Плюсы:

- Адаптивность корпуса
- Стандартизированность деталей
- Простота сборки
- Вес

Минусы:

- Небольшая жёсткость
- Высокая стоимость

Сварные рамы:

Плюсы:

- Высокая жёсткость
- Низкая стоимость

Минусы:

- Необходимость квалифицированного персонала
- Постобработка рамы
- Вес

Литые рамы:

Плюсы:

- Высокая жёсткость
- Низкая стоимость при массовом производстве

Минусы:

- Высокая стоимость изготовления форм
- Постобработка рамы
- Вес

Выбор типа кинематической схемы





Преимущества:
- Высокая скорость перемещения
- Лёгкость и простота конструкции
- Низкая стоимость

Недостатки:
- Низкая точность при больших нагрузках
- Быстрый износ ремней при не правильной натяжке

Преимущества:
- Высокая точность и стабильность
- Отсутствие проскальзывания
- Долговечность механизма

Недостатки:
- Меньшая скорость перемещения, чем у ремённой передачи
- Стоимость

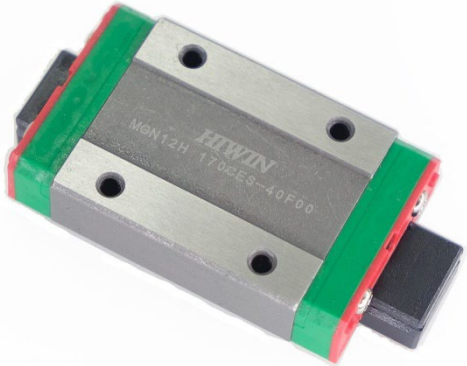
Выбор направляющих и кареток



Цилиндрический рельс SBR12 и каретка SBR12UU



Направляющая MGN12



Каретка MGN 12H

Пневмосистема

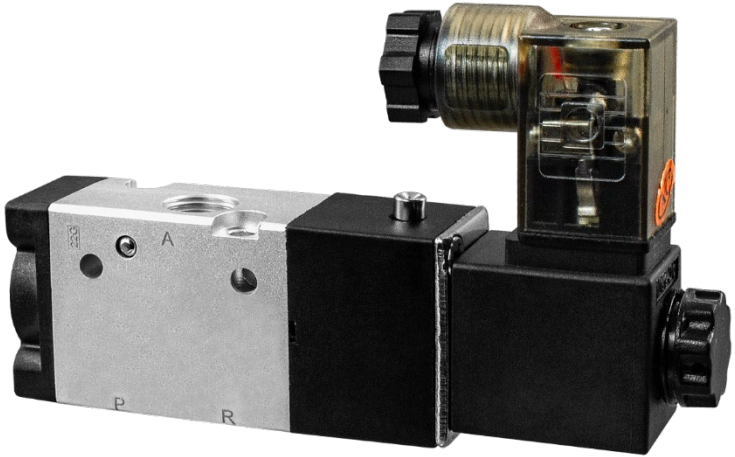


Сопла Juki

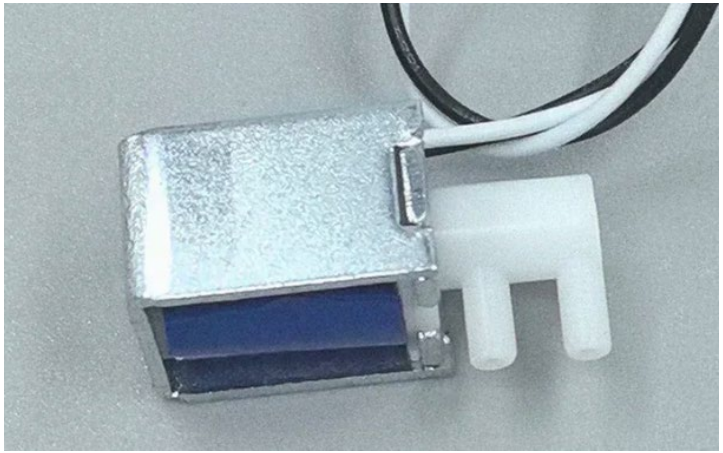


Насос VN-T1

Пневмосистема

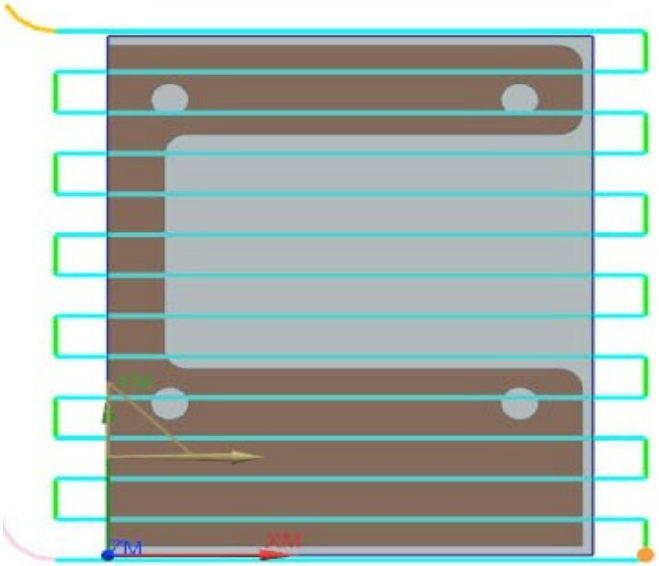


Пневмораспределитель
Airtac 4v210-08NC



Электромагнитный клапан

Siemens NX CAM и G-код



Траектория обработки детали в Siemens NX CAM

```
(СОЗДАН          : EE892                                    )
(ДАТА            : 11.06.2025 , 16:20                       )
(НАИМЕНОВАНИЕ    : КРЕПЛЕНИЕ_ДВИГАТЕЛЯ_STP.PRT              )
N10 G17 G21 G94 G90

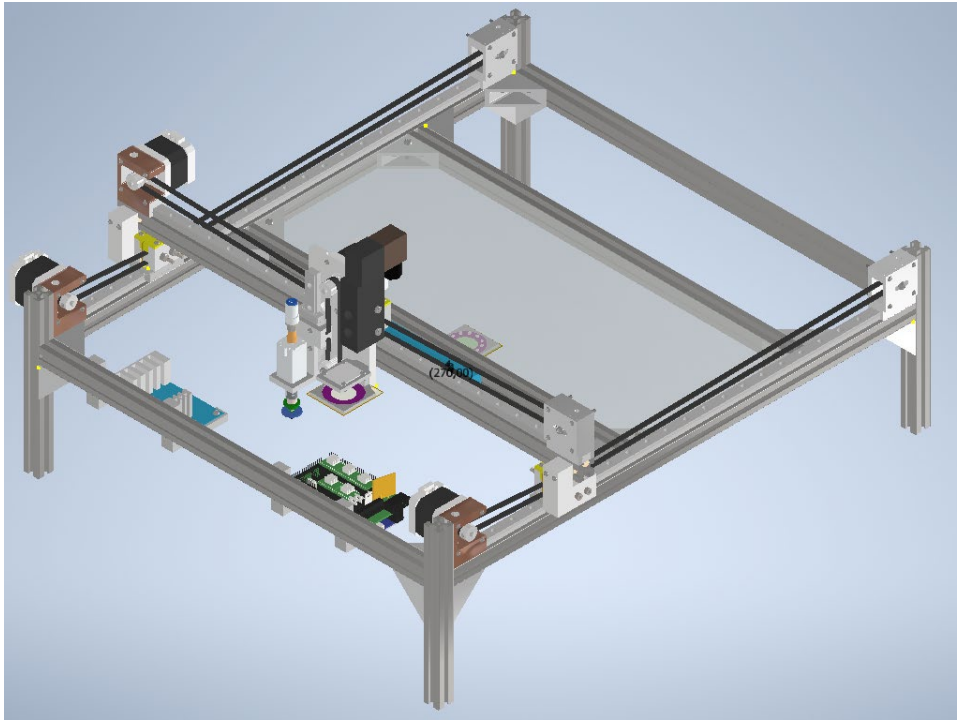
(DEEP_HOLE_DRILLING_1 , TOOL : NXT0301_051)

N12 T01 M6
N14 G53
N16 G18 G0 G90 X12. Z-10.
N18 G43 Y61. H1
N20 Y54.
N22 S716 M3
N24 G94 G1 Y45.544 F125. M26
N26 G4 X1.
N28 G4 X1.
N30 Y38.044
N32 G4 X1.
N34 M5
N36 M9
N38 G0 Y54.
N40 Y61.

(CAVITY_MILL , TOOL : UGT0201_115)
```

Пример G-кода

Итоговый вид изделия



Заключение

В данной выпускной квалификационной работе бакалавра:

- Выполнен подбор элементной базы;
- Спроектирована конструкция SMD-установщика;
- Разработана технологическая и конструкторская документация для устройства.